



BASES2

2 Semestre 2026

MANUAL TÉCNICO

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JIMÉNEZ	202307629
VALERY PAMELA ALARCÓN RAMOS	202300794

Documentación técnica — Respaldo y restauración de bases de datos

Proyecto Fase 2 · Sistemas de Bases de Datos 2 · Segundo semestre 2026 Universidad de San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Grupo 7

Ejecución: 4 de octubre de 2026 Motor: SQL Server 2025 Developer Edition sobre Docker

1. Resumen

Se diseñó e implementó un sistema de respaldo y restauración para tres bases de datos construidas a partir del dataset olímpico de la Fase 1. Para cada una se ejecutó el ciclo completo que pide el enunciado: carga inicial, respaldo completo, tres cargas incrementales con su respaldo diferencial, eliminación de la base y restauración desde cada punto, midiendo tiempos y validando integridad.

En total se generaron **3 respaldos completos y 9 diferenciales**, se realizaron **36 restauraciones cronometradas** (4 puntos × 3 repeticiones × 3 bases) y se tomaron **40 capturas de pantalla** con fecha y hora del sistema operativo.

El hallazgo central es que, al volumen de datos manejado, **el tiempo de restauración no depende del volumen**: una base con 58,317 participaciones y otra con 7 se restauran en tiempos equivalentes. Lo que domina es el costo fijo de la operación. La recomendación que se desprende de ahí está en la sección 8.

2. Metodología

2.1 Diseño del experimento

El enunciado define tres tipos de carga. Se construyó una base independiente para cada uno, de modo que sus ciclos de respaldo no se interfieran:

Base	Tipo de carga	Contenido
OlimpiadasF2_Anio	por año	todas las participaciones de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024
OlimpiadasF2_Deporte	por deporte	Atletismo en esas mismas tres ediciones
OlimpiadasF2_Deportista	por deportista	Usain Bolt en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012

Cada base sigue la misma secuencia de cuatro cargas:

cargainicial (catálogos)	→	RESPALDO COMPLETO
carga r1	→	DIFERENCIAL 1
carga r2	→	DIFERENCIAL 2
carga r3	→	DIFERENCIAL 3

Por qué la carga inicial son los catálogos y no el primer año. Las ocho tablas de catálogo (deporte, disciplina, evento, NOC, sede, edición, entidad geográfica y población) no dependen del recorte que se cargue después. Ponerlas en la carga inicial produce exactamente un respaldo completo y tres diferenciales, que es lo que pide el enunciado, y hace que cada diferencial corresponda a una carga de datos real.

Los atletas se cargan junto con las participaciones de cada ronda, no todos al inicio. Si los 167,295 atletas entraran en la carga inicial, los tres diferenciales tendrían prácticamente el mismo tamaño y la comparación no mostraría nada.

2.2 Dos decisiones que se apartan de lo literal

Diferencial en lugar de incremental. SQL Server no tiene respaldo incremental. Sus tres tipos son FULL, DIFFERENTIAL y LOG. El incremental en el sentido de "solo lo que cambió desde el respaldo anterior" se aproxima con la cadena de respaldos de log, que exige modelo de recuperación FULL y restaurar la cadena completa en orden. El enunciado permite elegir "dependiendo de las limitaciones del sistema de bases de datos elegido", y aquí la limitación es del motor.

Consecuencia práctica, que se comprobó en la ejecución: recuperar el estado de la carga N necesita exactamente **dos archivos**, el completo y el diferencial N. No hace falta aplicar los diferenciales intermedios.

Atletismo en lugar de 100 metros planos femenino. La metodología del enunciado sugiere ese evento "por ejemplo". Al verificarlo en los datos resultó que **no existe en París 2024**:

Edición		Participaciones en 100 m femenino
Río	2016	85
Tokio	2020	68
París	2024	0

París sí tiene atletismo (2,344 participaciones), pero ese evento concreto no está en el dataset. Se usó el deporte completo, que cumple la letra del requisito —la carga es *por deporte*— y cubre las tres ediciones.

2.3 Volumen de cada carga

Tipo	r1	r2	r3	Total participaciones
Por año	15,118	28,429	14,770	58,317
Por deporte	2,765	4,375	2,344	9,484
Por deportista	1	3	3	7

La diferencia de tres órdenes de magnitud entre el mayor y el menor es deliberada: permite observar cómo cambia el comportamiento de cada estrategia según el volumen, en vez de comparar tres cargas equivalentes.

2.4 Origen de los datos

Los datos provienen de los CSV depurados de la Fase 1 (OlimpiadasF1/data/processed/), que contienen 167,295 atletas, 2,069 eventos y 367,796 participaciones después del proceso de deduplicación. Un script en Python genera los recortes de cada carga y los normaliza; la carga a la base se hace con BULK INSERT desde esos archivos.

La normalización es necesaria porque los CSV de origen fueron escritos con pandas, que convierte a flotante cualquier columna entera que tenga nulos: los identificadores llegan como 19.0 y BULK INSERT los rechaza con el error 4864. Lo mismo ocurre con las columnas BIT, que llegan como True/False.

3. Modelo entidad-relación

Se reutiliza sin cambios el modelo físico validado en la Fase 1: diez tablas bajo el esquema con sus llaves primarias, foráneas y restricciones de dominio.

El diagrama entidad-relación oficial del proyecto es OlimpiadasF1/docs/ER/ER_P1_G7-Final.pdf, entregado y aprobado en la Fase 1. Esta fase no lo modifica: se adjunta ese mismo archivo.

Las diez tablas son ENTIDAD_GEOGRAFICA, DEPORTE, NOC, ATLETA, SEDE, EDICION_OLIMPICA, DISCIPLINA, EVENTO, POBLACION y PARTICIPACION.

PARTICIPACION es la tabla de hechos: cada fila es un atleta compitiendo en un evento de una edición, con su resultado y su medalla. Las nueve restantes son dimensiones.

Mantener el mismo esquema que la Fase 1 tiene un propósito: la comparación de estrategias se hace sobre un modelo ya validado, de modo que cualquier diferencia observada es atribuible al respaldo y no al diseño.

4. Especificaciones técnicas del servidor

Medidas con 05_especificaciones_servidor.sql el 2026-10-04 (captura 00_especificaciones_servidor.png):

Parámetro	Valor
Motor	SQL Server 17.0.4085.5 RTM
Edición	Enterprise Developer Edition (64-bit)
Colación	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Sistema operativo	Ubuntu 24.04 (contenedor Linux)
Arquitectura	x64
CPUs visibles	8
Memoria física asignada	6,244 MB
Memoria objetivo del motor	5,394 MB
Disco total / disponible	1,006.85 GB / 950.55 GB
Modelo de recuperación	SIMPLE en las tres bases

Sobre el modelo de recuperación. Se eligió SIMPLE porque la estrategia usa respaldos completos y diferenciales, y ninguno de los dos necesita la cadena de log. Con SIMPLE el log se trunca solo y no crece sin control. Si se quisieran respaldos de log para recuperación a un punto en el tiempo, habría que cambiarlo a FULL .

Almacenamiento persistente. El enunciado lo exige al usar Docker. El contenedor monta el volumen nombrado `sqlserver_data` en `/var/opt/mssql`, y todos los respaldos se escriben bajo `/var/opt/mssql/fase2/backups/`, es decir dentro de ese volumen. Sobreviven a que el contenedor se detenga o se recree.

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\5802\BASE52_B_252826_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65801 -W -S "*" -I /var/opt/mssql/fase2/scr
ts/05_validacion/05_especificaciones_servidor.sql
Changed database context to 'master'.
----- Motor de base de datos -----
version|nivel|edicion|tipo_motor|colacion|maquina|fecha_hora_servidor
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.0.4085.5|RTM|Enterprise Developer Edition (64-bit)|3|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS|e1c7ee9abb28|2026-10-04 07:13:58.3451724
----- Sistema operativo y recursos asignados -----
plataforma|distribucion|version_so|arquitectura
-----|-----|-----|-----
Linux|Ubuntu|24.04|X64
cpus_visibles|planificadores|memoria_fisica_mb|memoria_objetivo_mb|motor_iniciado
-----|-----|-----|-----|-----
8|8|6204|5394|2026-10-04 12:47:21.397
----- Espacio en disco del volumen de datos -----
volumen|sistema_archivos|total_gb|disponible_gb
-----|-----|-----|-----
NULL|NULL|2006.85|950.55
----- Tamaño de las bases de la Fase 2 -----
base|tipo_archivo|tamano_mb|modelo_recuperacion
-----|-----|-----|-----
OlimpiadasF2_Anio|ROWS|72.00|SIMPLE
OlimpiadasF2_Anio|LOG|72.00|SIMPLE
OlimpiadasF2_Deportista|ROWS|8.00|SIMPLE
OlimpiadasF2_Deportista|LOG|8.00|SIMPLE
05_especificaciones_servidor.sql finalizado.
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\5802\BASE52_B_252826_PROYECTO_G7>
```

5. Plan de respaldo

5.1 Política implementada

Momento	Tipo	Archivo
Después de la carga inicial	completo	<BASE>_FULL.bak
Después de cada carga de datos	diferencial	<BASE>_DIFF_<n>.bak

Todos los respaldos se ejecutan **desde línea de comandos** con `sqlcmd`, nunca desde una interfaz gráfica, como exige el enunciado.

Cláusulas usadas y su razón:

Cláusula	Razón
INIT	sobrescribe el archivo. Sin ella SQL Server anexa un juego de respaldo más y el <code>.bak</code> crece indefinidamente, lo que además invalidaría la comparación de tamaños
CHECKSUM	verifica cada página al escribirla
STATS = 25	deja el avance registrado en el log

Después de cada respaldo se ejecuta `RESTORE VERIFYONLY ... WITH CHECKSUM`. Un respaldo que no se puede leer no es un respaldo, y es mejor descubrirlo en el momento que el día que haga falta usarlo.

5.2 Política automatizada (alcance opcional)

La tarea programada implementa la política habitual de un servidor real: **completo los domingos, diferencial de lunes a sábado**, a las 02:00. Verifica cada archivo generado y los conserva los últimos 30 días.

5.3 Rutas

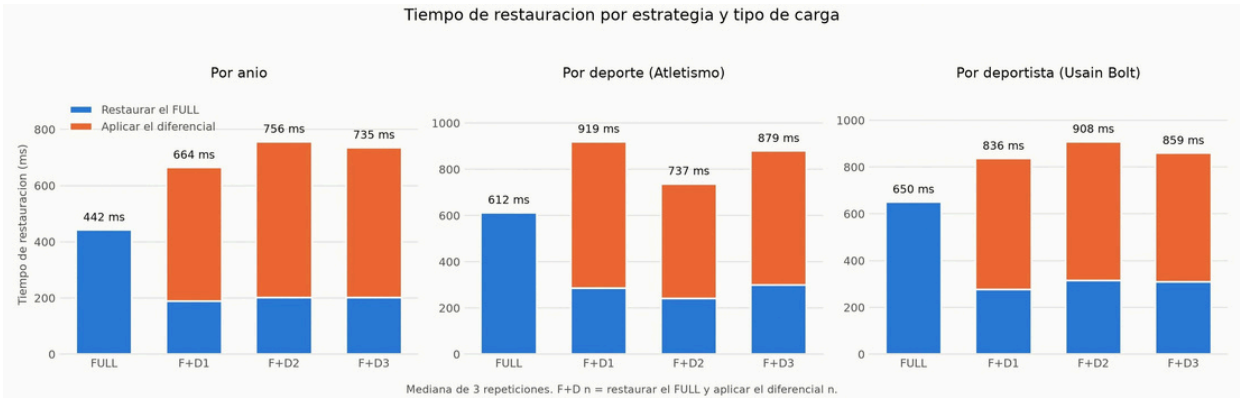
```
/var/opt/mssql/fase2/backups/  
<BASE>_FULL.bak      respaldos del ciclo principal  
<BASE>_DIFF_1..3.bak  
comparativa_<BASE>_*.bak  ensayo de compresión y cifrado  
automaticos/          respaldos de la tarea programada  
certificado/           certificado de cifrado y su llave privada
```

6. Resultados

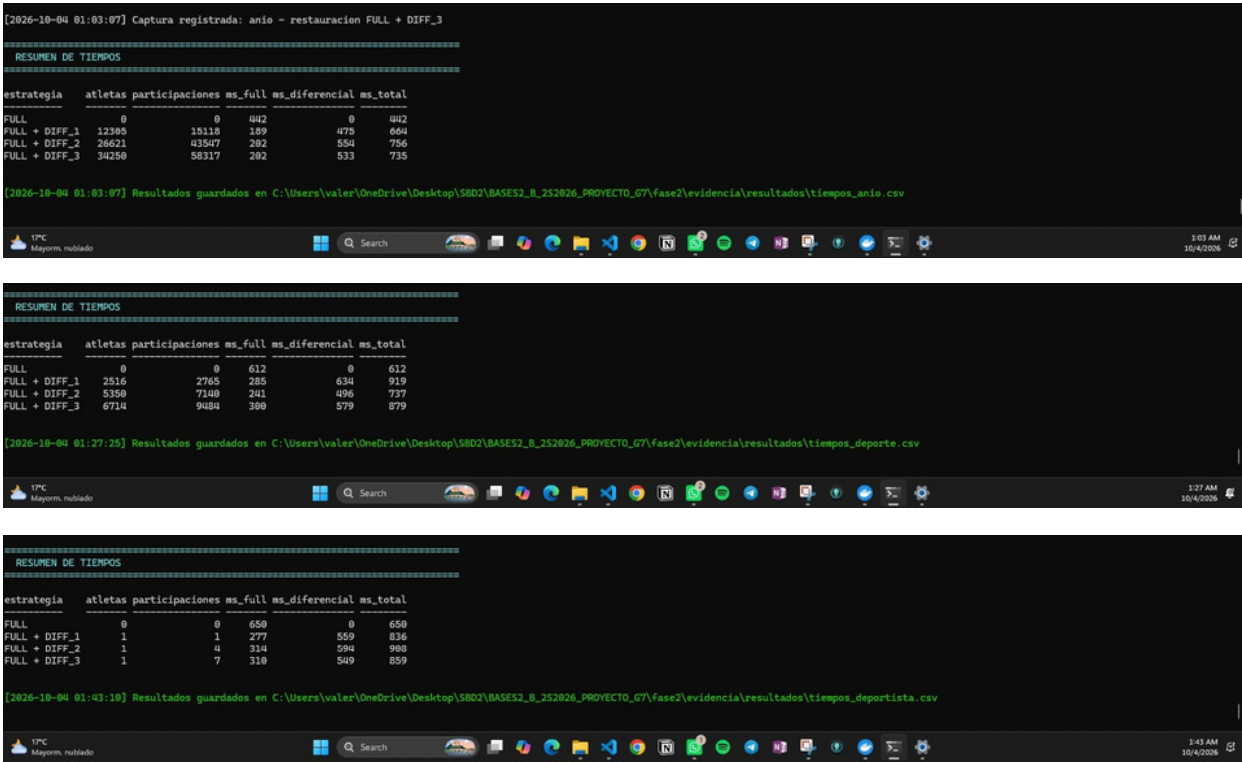
6.1 Tiempos de restauración

Cada valor es la **mediana de tres repeticiones**. A esta escala una sola medición varía demasiado para ser confiable.

Tipo de carga	Estrategia	Participaciones	Completo	Diferencial	Total
Por año	solo completo	0	442 ms	—	442 ms
Por año	completo + dif. 1	15,118	189 ms	475 ms	664 ms
Por año	completo + dif. 2	43,547	202 ms	554 ms	756 ms
Por año	completo + dif. 3	58,317	202 ms	533 ms	735 ms
Por deporte	solo completo	0	612 ms	—	612 ms
Por deporte	completo + dif. 1	2,765	285 ms	634 ms	919 ms
Por deporte	completo + dif. 2	7,140	241 ms	496 ms	737 ms
Por deporte	completo + dif. 3	9,484	300 ms	579 ms	879 ms
Por deportista	solo completo	0	650 ms	—	650 ms
Por deportista	completo + dif. 1	1	277 ms	559 ms	836 ms
Por deportista	completo + dif. 2	4	314 ms	594 ms	908 ms
Por deportista	completo + dif. 3	7	310 ms	549 ms	859 ms



Las tablas que imprimio cada ciclo al terminar sus mediciones:



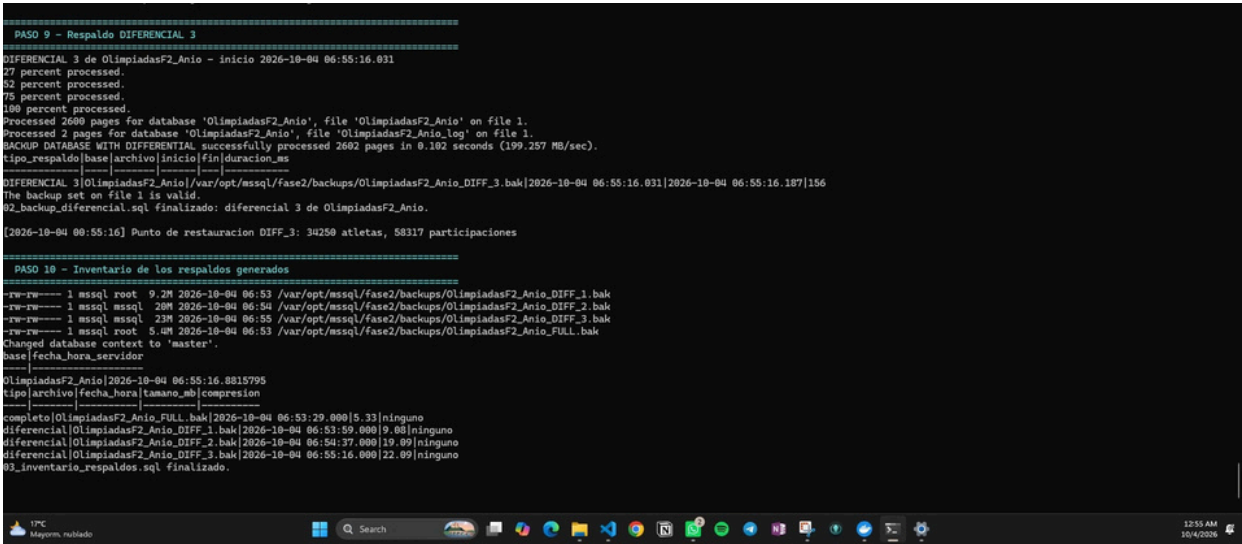
6.2 Comparación entre las dos estrategias

Tipo de carga	Solo completo	Completo + diferencial	Sobrecosto
Por año	442 ms	718 ms	+63 %
Por deporte	612 ms	845 ms	+38 %
Por deportista	650 ms	868 ms	+33 %

6.3 Tamaño de los respaldos

Tipo de carga	Completo	Dif. 1	Dif. 2	Dif. 3
Por año	5.33 MB	9.08 MB	19.09 MB	22.09 MB
Por deporte	5.40 MB	4.09 MB	6.09 MB	7.09 MB
Por deportista	5.33 MB	1.14 MB	1.14 MB	1.14 MB

En la carga por año los tres diferenciales superan al respaldo completo, y el tercero llega al 414 % de su tamaño. En la carga por deporte lo superan dos de tres.

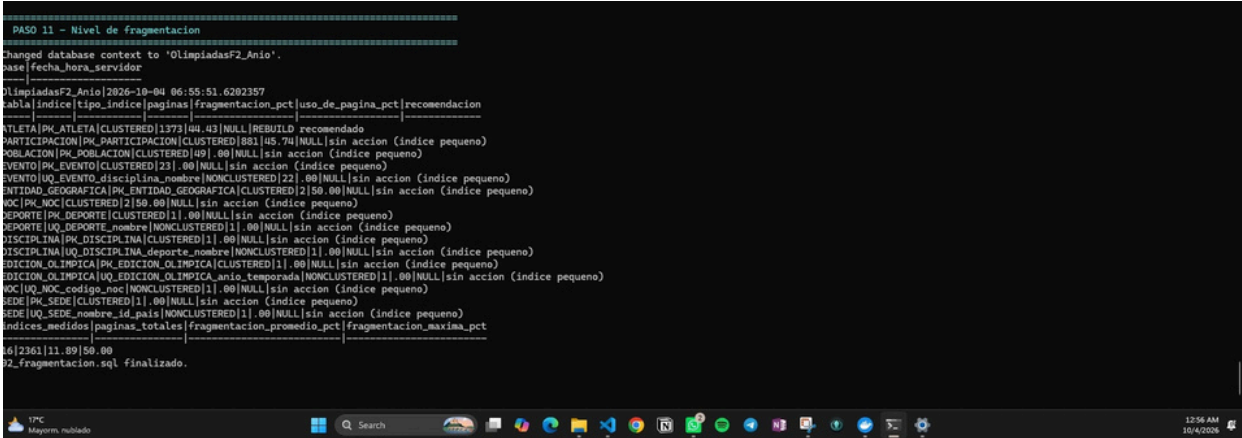


6.4 Fragmentación

Medida al cierre de cada tipo de carga, después de las cuatro inserciones sucesivas:

Tipo de carga	Índices medidos	Páginas	Fragmentación promedio	Máxima
Por año	16	2,361	11.89 %	50.00 %
Por deporte	16	548	13.26 %	60.40 %
Por deportista	16	109	6.25 %	50.00 %

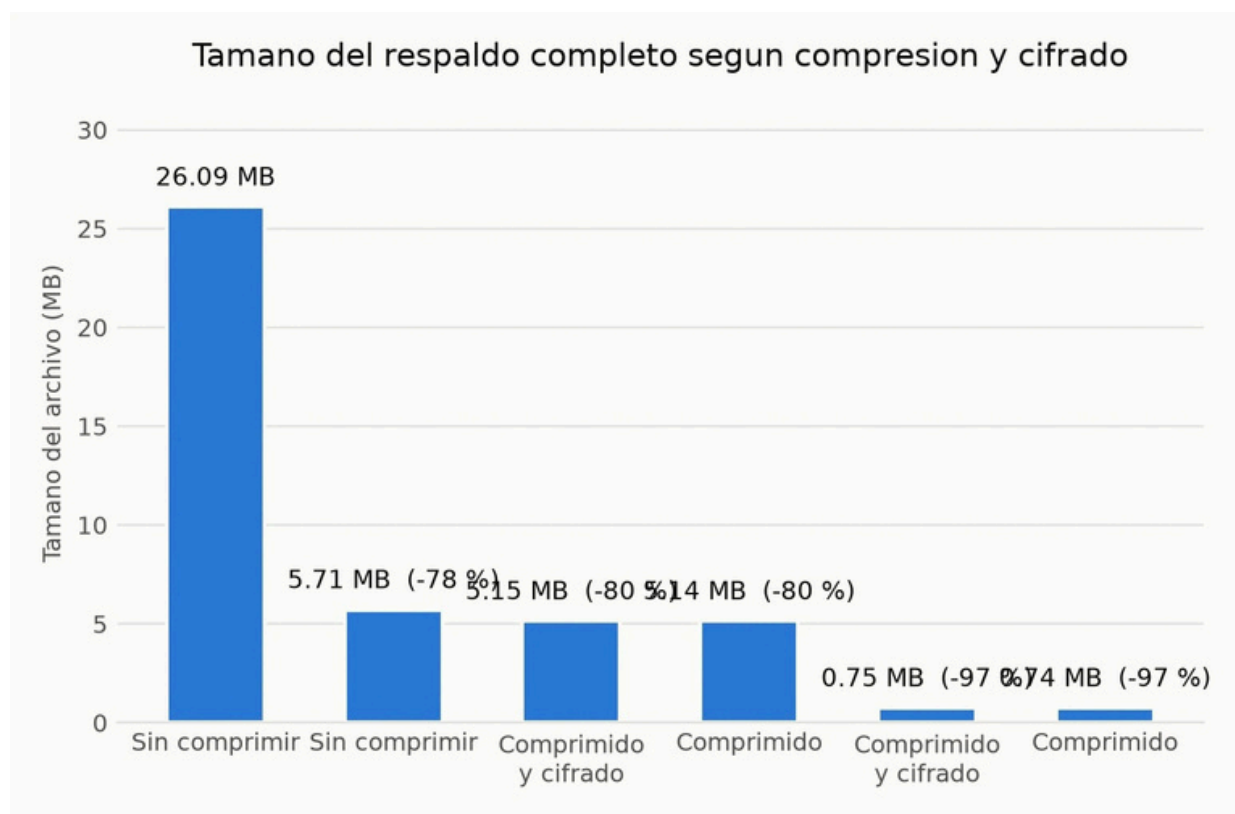
La fragmentación aparece porque cada carga inserta un lote nuevo sobre las mismas tablas y desordena las páginas del índice agrupado. En la carga por año el índice de ATLETA llegó a 42.4 % con 1,228 páginas, suficiente para justificar un REBUILD. No se reorganizó ningún índice: hacerlo habría alterado el estado que los respaldos debían capturar.



6.5 Compresión y cifrado

Tres versiones del mismo respaldo completo de OlimpiadasF2_Anio:

Variante	Tamaño	Ahorro
Sin comprimir	26.09 MB	—
Comprimido (MS_XPRESS)	5.14 MB	80 %
Comprimido y cifrado (AES-256)	5.15 MB	



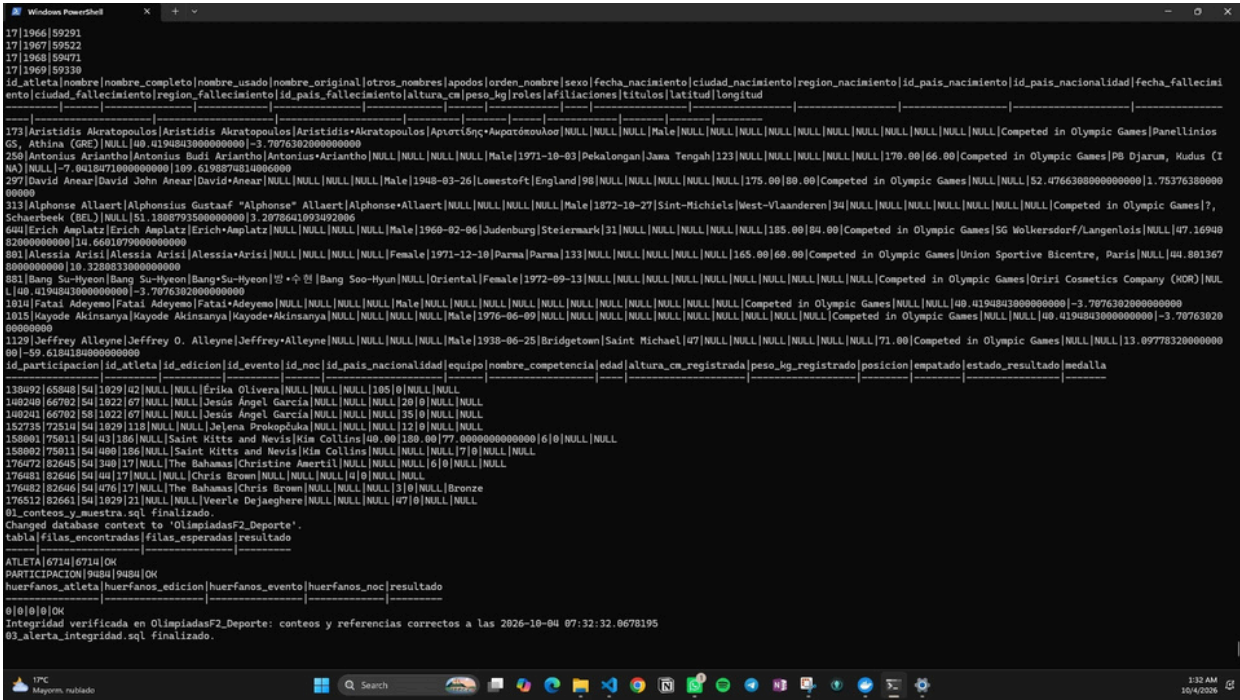
El cifrado añade 3 KB sobre el comprimido: en espacio es prácticamente gratis.

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -S "}" -v DB="OlimpiadasF2_Anio" -v
CLAVE_CERT="Fase2-Cert-2026-G7" -i /var/opt/mssql/fase2/scripts/06_opcionales/01_compresion_y_cifrado.sql
Changed database context to 'master'.
La clave maestra ya existe.
El certificado CertRespalDOSFase2 ya existe.
name|subject|start_date|expiry_date|priv_key_encryption_type_desc
-----|-----|-----|-----|-----
CertRespalDOSFase2|Certificado para cifrar respaldos de la Fase 2|2026-09-30 04:29:07.000|2027-12-31 00:00:00.000|ENCRYPTED_BY_MASTER_KEY
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.066 seconds (377.071 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.077 seconds (323.204 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.088 seconds (282.003 MB/sec).
variente|duracion_ms
-----|-----
1. sin comprimir|126
2. comprimido|136
3. comprimido y cifrado|145
archivo|compresion|cifrado|tamano_datos_mb|tamano_archivo_mb|ahorro_pct
-----|-----|-----|-----|-----|-----
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_1_plano.bak|ninguno|no|26.09|26.09|0.00
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_2_comprimido.bak|MS_XPRESS|no|26.09|5.14|80.29
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_3_cifrado.bak|MS_XPRESS|aes_256|26.09|5.15|80.28
The backup set on file 1 is valid.
The backup set on file 1 is valid.
El certificado ya tenia respaldo previo.
01_compresion_y_cifrado.sql finalizado.
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7>
```

6.6 Validación de integridad

Las doce restauraciones se validaron automáticamente contra los conteos registrados antes de eliminar cada base. Las doce dieron **conteos exactos y cero filas huérfanas**, y DBCC CHECKDB no reportó daños en ningún caso.

La recuperabilidad quedó demostrada: restaurar el completo más el diferencial 3 devuelve exactamente el estado previo al borrado, sin pérdida de datos.



La captura muestra el contenido real de las tablas tras restaurar, los conteos contrastados contra lo esperado y las cuatro comprobaciones de huérfanos.

7. Análisis

7.1 El tiempo de restauración no sigue al volumen

Es el resultado más claro del experimento y va en contra de la intuición.

	Participaciones	Restauración completa
Por año	58,317	735 ms
Por deportista	7	859 ms

La base más grande tiene **8,331 veces más datos** que la más pequeña y se restaura en **menos tiempo**. La explicación es que a esta escala el tiempo lo consume el costo fijo de la operación —crear los archivos de datos y de log, reservar el espacio, aplicar la recuperación y poner la base en línea— y no la transferencia de las páginas con datos. Los 22 MB del diferencial más grande se leen en milisegundos.

Esto no significa que el volumen sea irrelevante en general: significa que el punto de quiebre está muy por encima de los volúmenes de este proyecto. Con bases de decenas de gigabytes la relación se invertiría y el tiempo pasaría a estar dominado por la lectura.

7.2 El diferencial cuesta entre 33 % y 63 % más

Restaurar completo + diferencial siempre tarda más que restaurar solo el completo, porque son dos operaciones de restauración en vez de una, cada una con su propio costo fijo. El sobrecosto es menor cuanto más pequeño es el conjunto de datos, lo que confirma lo anterior: lo que se paga es la segunda operación, no los datos que trae.

7.3 Los diferenciales crecen y pueden superar al completo

En la carga por año el diferencial 3 ocupa 22.09 MB contra 5.33 MB del completo. No es un error: los diferenciales son acumulativos y guardan todo lo cambiado desde el completo, mientras que ese completo se tomó cuando la base solo tenía los catálogos.

Es la señal clásica de que conviene tomar un respaldo completo nuevo. Cuando el diferencial se acerca al tamaño del completo, se pierde la ventaja de espacio y de tiempo que justificaba usarlo.

7.4 La compresión es la optimización de mejor relación costo-beneficio

Reduce el archivo un 80 % sin costo apreciable de tiempo —de hecho los respaldos comprimidos fueron levemente más rápidos, porque se escriben menos bytes a disco— y el cifrado encima no agrega peso. En un entorno con respaldos diarios la diferencia entre 26 MB y 5 MB por archivo se acumula rápido.

7.5 Limitaciones del estudio

Conviene declararlas para que las conclusiones se lean en su contexto:

conclusiones sobre tiempos valen para este rango y no se pueden extrapolar sin medir de nuevo.

con otras aplicaciones abiertas. Se mitigó repitiendo tres veces y tomando la mediana, pero no es un entorno aislado.

restauración, porque el enunciado pide comparar tiempos de restauración.

la decisión de usar modelo SIMPLE explicada en la sección 4.

- Los volúmenes son pequeños para un escenario real de respaldos. Las
- Las mediciones se hicieron en un contenedor sobre una máquina de escritorio
- No se midió el tiempo de respaldo con la misma rigurosidad que el de
- No se probaron respaldos de log ni recuperación a un punto en el tiempo, por

8. Conclusiones

1. Para el volumen de este proyecto, el respaldo completo es la estrategia recomendada. Restaura más rápido (442 a 650 ms contra 718 a 868 ms), necesita un solo archivo en vez de dos, y tiene un procedimiento de recuperación más simple y por lo tanto menos propenso a error. La ventaja del diferencial —ahorrar tiempo y espacio al respaldar— no se materializa aquí porque el respaldo completo ya es barato.

2. El diferencial se justifica cuando el respaldo completo deja de ser barato. Su ventaja real no está en la restauración, que siempre es más lenta, sino en el respaldo: permite respaldar varias veces al día sin volver a copiar toda la base. Ese beneficio aparece cuando el completo tarda minutos u horas, no milisegundos.

3. El criterio para elegir no es el tipo de backup sino la ventana de tiempo disponible. Si la restauración debe ser lo más rápida posible, conviene el completo más frecuente. Si lo crítico es no interrumpir la operación con respaldos largos, conviene el completo semanal más diferenciales diarios, que es justamente la política que se implementó en la tarea automatizada.

4. La compresión debería estar activada siempre en este escenario. 80 % de ahorro sin costo medible de tiempo no tiene contraargumento. El cifrado también, siempre que el certificado se respalde en un lugar distinto al de los respaldos: sin él, los archivos cifrados son irrecuperables.

5. Vigilar el tamaño del diferencial es parte de la política, no un detalle. Cuando se acerca al del completo —como ocurrió en la carga por año— hay que tomar un completo nuevo. Sin esa regla, la estrategia se degrada sola hasta ser peor que no tener diferenciales.

9. Evidencia

Tipo	Ubicación	Cantidad
pantalla	fase2/evidencia/img/	40, todas con fecha y hora del sistema
Registros de ejecución	fase2/evidencia/logs/	uno por cada ejecución, con sello de tiempo
Mediciones	fase2/evidencia/resultados/	tiempos_<tipo>.csv, estado_<tipo>.json, respaldos.csv
Gráficas	fase2/evidencia/img/graficas/	2, generadas a partir de las mediciones
Scripts	fase2/scripts/	organizados por tipo: DDL, carga, respaldo, restauración, validación, opcionales, análisis

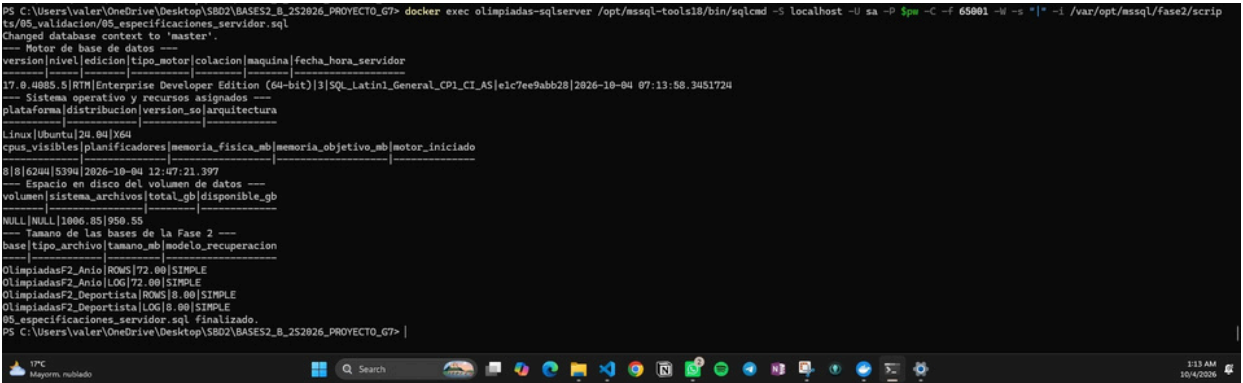
Todas las cifras de este documento provienen de las mediciones registradas. Las tablas de la sección 6 y las dos gráficas las genera fase2/scripts/07_analisis/generar_analisis.py leyendo los CSV de resultados; ningún número se escribió a mano.

10. Anexo: catalogo de evidencia

Las 40 capturas tomadas durante la ejecucion, en el orden en que se produjeron. Todas muestran la fecha y la hora del sistema operativo en la barra de tareas, como exige el enunciado. Algunas ya aparecieron en las secciones anteriores acompañando el analisis; aqui estan todas, completas y en orden.

10.1 Entorno

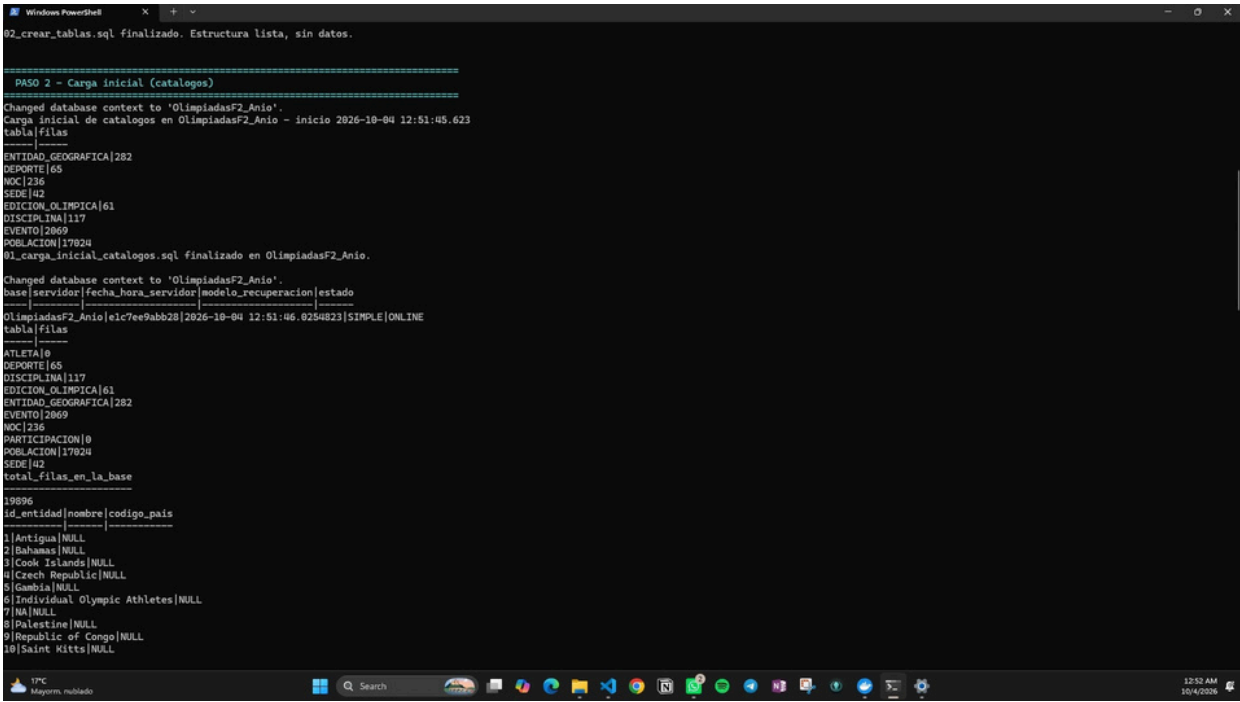
Captura	Contenido
00_especificaciones_servidor.png	Version y edicion del motor, sistema operativo, cpu, memoria, disco y tamaño de las bases



10.2 Carga por anio

#	Archivo	Contenido
	anio_01_carga_inicial.png	Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.
02	anio_02_carga_r1.png	Carga r1 — Rio de Janeiro 2016. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.
03	anio_03_carga_r2.png	Carga r2 — Tokio 2020.
04	anio_04_carga_r3.png	Carga r3 — Paris 2024.
05	anio_05_respaldos.png	Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamano.
06	anio_06_fragmentacion.png	Nivel de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga.
07	anio_07_restaurar_full.png	Restauracion del respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion.
08	anio_08_restaurar_diff1.png	Restauracion del completo mas el diferencial 1.
09	anio_09_restaurar_diff2.png	Restauracion del completo mas el diferencial 2.
10	anio_10_restaurar_diff3.png	Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.
11	anio_11_resumen_tiempos.png	Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.
12	anio_12_muestra_tablas.png	Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.

01. Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.



02. Carga r1 — Rio de Janeiro 2016. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.

03. Carga r2 — Tokio 2020.

04. Carga r3 — Paris 2024.

05. Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamaño.

06. Nivel de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga.

07. Restauracion del respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion.

[illegible]

08. Restauracion del completo mas el diferencial 1.

```
Windows PowerShell
a Club Popenb@Htel III, Hamburg, GER|NULL|NULL|NULL
1821|Segun Toriola|Segun Hosse Toriola|SegunGóToriola|NULL|NULL|NULL|Male|1974-09-18|Florin|Kwara|191|NULL|NULL|NULL|NULL|182.00|70.00|Competed in Olympic Games|TTC FVT de Meij, NED|NULL|18.496365700
18088|Aleksandar Nikolov|Aleksandar D. Nikolov|AleksandarGĆNikolov|اﻟﺪﻭﺭﻏﻴﻦ ﺍﻟﻨﯩﻜﻮﻟﻮڤ|NULL|NULL|NULL|Male|1940-03-04|7|NULL|38|NULL|NULL|NULL|NULL|182.00|81.00|Competed in Olympic Games
TÇC Referee|NULL|NULL|40.41948430000000000|-3.7076320000000000
18339|Mohamed Rahoud|Mohamed Raheud Abdu Khalifa|RahamedGĆRahmoud|مﺣﻤﺪ ﺭﻫﻮﺩ ﺍﺑﺪﻯ ﺧﻠﯩﻔﺎ|NULL|NULL|NULL|Male|1971-06-10|NULL|NULL|NULL|NULL|186.00|91.00|Competed in Oly
mpic Games|NULL|NULL|108.435843300000000|-9.7973020000000000
2425|David Serrano|David Serrano VJ,lchez|DavidGĆSerrano|NULL|NULL|NULL|Male|1968-10-11|Granada|Granada|87|NULL|NULL|NULL|Male|180.00|75.00|Competed in Olympic Games|NULL|NULL|37.1734995000000000|-3.
5995337000000000
2552|Martina Hingis|Martina Hingis (-Hutin, -Leeman)|MartinaGĆHingis|NULL|NULL|NULL|Female|1980-09-30|Kořice|Kořice|238|NULL|NULL|NULL|NULL|170.00|59.00|Competed in Olympic Games|NULL|NULL|48.7220
19600000000|21.2892113000000000
2597|Mikael Appelgren|Kent Mikael Appelgren|MikaelGĆAppelgren|NULL|NULL|Applet|NULL|Male|1961-10-15|Stockholm|Stockholm|240|NULL|NULL|NULL|Male|178.00|65.00|Competed in Olympic Games|hångby SK, Vålling
by, Stockholm (SWE)|NULL|NULL|44.4833089000000000|-92.2621214000000000
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrado|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
824|287|54|2|196|NULL|Rohan Bopanna|Leader Paes|NULL|NULL|171|2|NULL|NULL
1728|691|54|4|27|NULL|Uladzimir Samsonau|NULL|NULL|NULL|4|0|NULL|NULL
1999|754|54|2|38|NULL|Vasek Pospisil|Daniel Nestor|NULL|NULL|140|4|0|NULL|NULL
2586|1011|54|3|153|NULL|Punko Oshonaike|NULL|NULL|149|1|NULL|NULL
2591|1023|54|4|153|NULL|Isegun Toriola|NULL|NULL|153|1|NULL|NULL
2595|1023|54|54|153|NULL|Nigeria|Segun Toriola|NULL|NULL|191|1|NULL|NULL
5266|2552|54|27|197|NULL|Timea Bacszinsky|Martina Hingis|NULL|NULL|2|0|NULL|Silver
6085|2869|54|4|192|NULL|NULL|Aleksandar Karakaševič|--|NULL|NULL|149|1|NULL|NULL
14080|9161|54|185|14|NULL|Martin Marinov|Martin Marinov|NULL|NULL|14|0|NULL|NULL
14041|9161|54|185|14|NULL|Ferenc Szekszjrdi|Martin Marinov|NULL|NULL|14|0|NULL|NULL
01_cconteos_y_muestra.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
ATLETA|12305|12305|OK
PARTICIPACION|15118|15118|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Anio: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:00:50.3291283
03_alerta_integridad.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Anio'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
ATLETA|12305|12305|OK
PARTICIPACION|15118|15118|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Anio: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:00:50.3291283
03_alerta_integridad.sql finalizado.

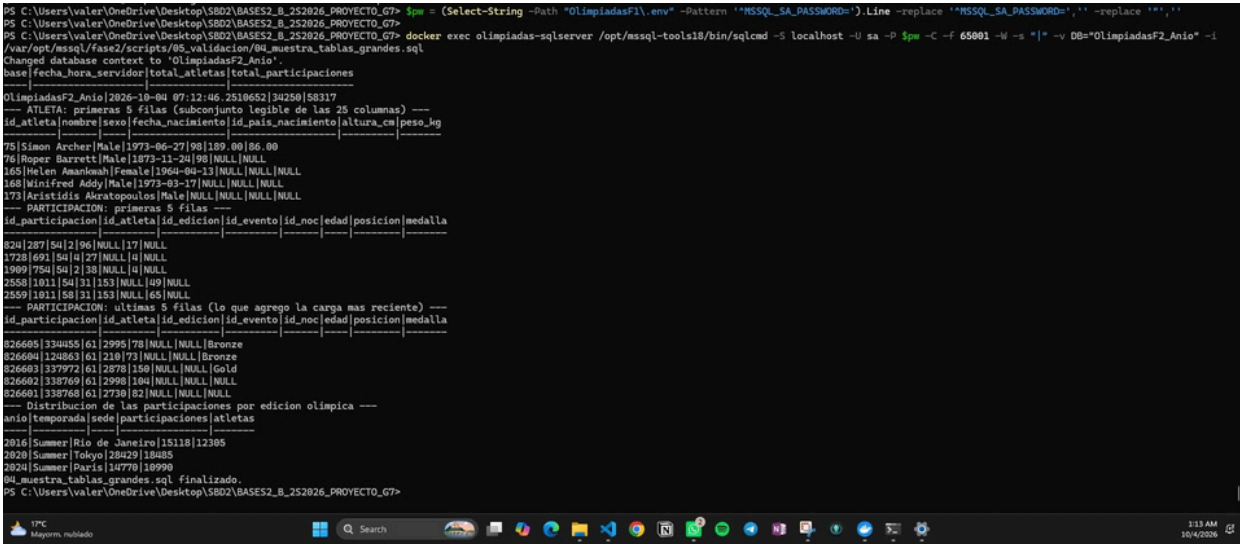
[2026-10-04 01:00:50] Integridad correcta: 12305 atletas, 15118 participaciones
```

09. Restauracion del completo mas el diferencial 2.

10. Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.

11. Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.

12. Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.



10.3 Carga por deporte (Atletismo)

#	Archivo	Contenido
02	deporte_01_carga_inicial.png	Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.
	deporte_02_carga_r1.png	Carga r1 — Atletismo en Rio 2016. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.
03	deporte_03_carga_r2.png	Carga r2 — Atletismo en Tokio 2020.
04	deporte_04_carga_r3.png	Carga r3 — Atletismo en Paris 2024.
05	deporte_05_respaldos.png	Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamano. Nivel
06	deporte_06_fragmentacion.png	de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga. Restauracion del
07	deporte_07_restaurar_full.png	respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion. Restauracion del
08	deporte_08_restaurar_diff1.png	completo mas el diferencial 1.
09	deporte_09_restaurar_diff2.png	Restauracion del completo mas el diferencial 2.
10	deporte_10_restaurar_diff3.png	Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.
11	deporte_11_resumen_tiempos.png	Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.
12	deporte_12_muestra_tablas.png	Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.

01. Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.

```

Windows PowerShell
5|1900|Summer|4
6|1912|Summer|5
7|1920|Summer|6
8|1924|Summer|2
9|1924|Winter|7
10|1928|Summer|8
-----
id_disciplina|id_deporte|nombre
-----
1|1|Aeronautics
2|2|Ballooning
3|3|Artistic Swimming
4|3|Diving
5|3|Marathon Swimming
6|3|Swimming
7|3|Water Polo
8|4|Archery
9|5|Art Competitions
10|6|Athletics
id_evento|id_disciplina|nombre
-----
1|96|Singles, Men (Olympic)
2|96|Doubles, Men (Olympic)
3|96|Doubles, Mixed (Olympic)
4|94|Singles, Men (Olympic)
5|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|41|Hep-e, Individual, Men (Olympic)
9|41|Tennis
10|41|Doubles, Men (Olympic)
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1969|54608
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59338
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----
01 conteos_y_muestra.sql finalizado.

```

02. Carga r1 — Atletismo en Rio 2016. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.

```

Windows PowerShell
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1969|54608
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59338
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
38466|Edgar Morales|Edgar Morales de la Rosa|Edgar|C6Morales|NULL|NULL|NULL|Male|1949-08-08|Ciudad de M-xico (Mexico City)|Ciudad de M-xico|171|NULL|NULL|NULL|NULL|177.00|77.00|Competed in Olympic Games|NULL|NULL|NULL|177.00|77.00|Competed in Olympic Games|Etbicoke Swim Club, Etbicoke, Toronto (CAN)|NULL|40.231766000000000|-82.965104000000000
47782|T|Hnde Szab|T|Hnde Szab|T|Hnder|C6Szab|NULL|NULL|NULL|Female|1974-05-31|Ny|regyh|Hza|Szabolcs-Szatm-Bir-Bereg|118|NULL|NULL|NULL|NULL|175.00|60.00|Competed in Olympic Games|Ny|regyh|Hzi V asutas SC, Ny|regyh|Hza (HUN)|NULL|47.955780200000000|21.716798200000000
65808|Hrika Oliveira|Hrika Alejandra Oliveira de la Fuente|Hrika|C6Oliveira|NULL|NULL|NULL|Female|1976-01-04|Quinta Normal|Santiago Metropolitan|55|NULL|NULL|NULL|NULL|165.00|55.00|Competed in Olympic Games|FC6 Other|St. Franc-|NULL|-33.440368000000000|-70.680291200000000
66381|Hizaro Mart|nez|Hizaro Mart|nez|Despaigne|L|Hizaro|C6Mart|nez|NULL|NULL|NULL|Male|1962-11-11|La Lisa|Ciudad de La Habana|67|NULL|NULL|NULL|NULL|183.00|77.00|Competed in Olympic Games|NULL|N NULL|NULL
66702|Jes|Hs|Hngel Garc|a|Jes|Hs|Hngel|C6Garc|a|NULL|NULL|NULL|Male|1969-10-17|Madrid|Madrid|67|NULL|NULL|NULL|NULL|172.00|64.00|Competed in Olympic Games|FC6 Other|Valencia C.F. / Canal de Isabel II / Centre Athletic Laletana|Mataro, ESP|NULL|44.750147000000000|-75.330874000000000
68532|Tom Farrell|Thomas Stanley "Tom" Farrell|Tom|C6Farrell|NULL|NULL|NULL|Male|1932-09-23|Liverpool|England|98|NULL|NULL|NULL|NULL|175.00|70.00|Competed in Olympic Games|Liverpool Harriers, Liverpool (GBR)|NULL|53.487199100000000|-2.991680000000000
72510|Je-Jena -ielnova-Prokop-Iuka|Je-Jena -ielnova-Prokop-Iuka|Jen|C6Jen|Jena -ielnova-Prokop-Iuka|NULL|NULL|NULL|Female|1976-09-21|R-hga|R-hga|162|NULL|NULL|NULL|NULL|168.00|52.00|Competed in Olympic Games|Ark-Idijja, R-hga (LAT)|NULL|NULL
74163|Karol Hoffmann|Karol Hoffmann|Karol|C6Hoffmann|NULL|NULL|NULL|Male|1913-08-10|Orliczko|Wielkopolskie|207|NULL|1971-02-28|Pozna|Wielkopolskie|207|173.00|75.00|Competed in Olympic Games|Warta Pozna|Pozna|Pozna (POL)|NULL|NULL|NULL
75813|Kim Collins|Kim Collins|Kim|C6Collins|NULL|NULL|NULL|Male|1976-04-05|Ogees|Saint Peter Basseterre|10|NULL|NULL|NULL|NULL|180.00|77.00|Competed in Olympic Games|FC6 Non-starter|FC6 Other|TCU Horned Frogs, Fort Worth (USA) / Adidas, Herzogenaurach (GER)|NULL|NULL|NULL
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----
138097|65808|54|1029|42|NULL|NULL|Hrika Oliveira|NULL|NULL|NULL|195|0|NULL|NULL
140240|66782|54|1022|67|NULL|NULL|Jes|Hs|Hngel Garc|a|NULL|NULL|NULL|120|0|NULL|NULL
152735|72510|54|1029|118|NULL|NULL|Je-Jena Prokop-Iuka|NULL|NULL|NULL|12|0|NULL|NULL
158801|75011|54|43|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|40.00|180.00|77.0000000000000|6|0|NULL|NULL
158802|75011|54|400|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|NULL|NULL|7|0|NULL|NULL
176472|82646|54|240|17|NULL|The Bahamas|Christine Amertil|NULL|NULL|NULL|6|0|NULL|NULL
176481|82646|54|44|17|NULL|Chris Brown|NULL|NULL|NULL|4|0|NULL|NULL
176482|82646|54|476|17|NULL|The Bahamas|Chris Brown|NULL|NULL|3|0|NULL|Bronze
176512|82661|54|1029|21|NULL|Veerle Dejaeghere|NULL|NULL|NULL|47|0|NULL|NULL
176559|82687|54|395|27|NULL|Ivan Tsikhan|NULL|NULL|NULL|2|0|NULL|Silver
01 conteos_y_muestra.sql finalizado.

```

03. Carga r2 — Atletismo en Tokio 2020.

04. Carga r3 — Atletismo en Paris 2024.

05. Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamaño.

```
=====
PASO 9 - Respaldo DIFERENCIAL 3
=====
DIFERENCIAL 3 de OlimpiadasF2_Deporte - inicio 2026-10-04 07:24:00.064
40 percent processed.
68 percent processed.
78 percent processed.
100 percent processed.
Processed 680 pages for database 'OlimpiadasF2_Deporte', file 'OlimpiadasF2_Deporte' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Deporte', file 'OlimpiadasF2_Deporte_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 682 pages in 0.062 seconds (85.874 MB/sec).
tipo_respaldo|base|archivo|inicio|fin|duracion.ms
=====
DIFERENCIAL 3|OlimpiadasF2_Deporte|/var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_3.bak|2026-10-04 07:24:00.064|2026-10-04 07:24:00.176|112
The backup set on file 1 is valid.
02_backup_diferencial.sql finalizado: diferencial 3 de OlimpiadasF2_Deporte.
[2026-10-04 01:24:00] Punto de restauracion DIFF_3: 6714 atletas, 9484 participaciones

=====
PASO 10 - Inventario de los respaldos generados
=====
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 4.2M 2026-10-04 07:23 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_1.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 6.2M 2026-10-04 07:23 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_2.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 7.2M 2026-10-04 07:24 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_3.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 5.5M 2026-10-04 07:22 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deporte_FULL.bak
Changed database context to 'master'.
base|fecha_hora_servidor
=====
OlimpiadasF2_Deporte|2026-10-04 07:24:00.7390841
tipo|archivo|fecha_hora|tamano_mb|compression
=====
completo|OlimpiadasF2_Deporte_FULL.bak|2026-10-04 07:22:45.000|5.40|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_1.bak|2026-10-04 07:23:08.000|4.89|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_2.bak|2026-10-04 07:23:31.000|6.99|ninguno
diferencial|OlimpiadasF2_Deporte_DIFF_3.bak|2026-10-04 07:24:00.000|7.09|ninguno
03_inventario_respaldos.sql finalizado.
```

06. Nivel de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga.

```
=====
PASO 11 - Nivel de fragmentacion
=====
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
base|fecha_hora_servidor
=====
OlimpiadasF2_Deporte|2026-10-04 07:24:24.1699413
tabla|indice|tipo_indice|paginas|fragmentacion_pct|uso_de_pagina_pct|recomendacion
=====
ATLETA|PK_ATLETA|CLUSTERED|298|69.40|NULL|sin accion (indice pequeno)
PARTICIPACION|PK_PARTICIPACION|CLUSTERED|141|51.75|NULL|sin accion (indice pequeno)
POSICION|PK_POSICION|CLUSTERED|69|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
EVENTO|PK_EVENTO|CLUSTERED|23|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
EVENTO|UQ_EVENTO_disciplina_nombre|NONCLUSTERED|22|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
ENTIDAD_GEOGRAFICA|PK_ENTIDAD_GEOGRAFICA|CLUSTERED|2|50.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
NOC|PK_NOC|CLUSTERED|2|50.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
DEPORTE|PK_DEPORTE|CLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
DEPORTE|UQ_DEPORTE_nombre|NONCLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
DISCIPLINA|PK_DISCIPLINA|CLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
DISCIPLINA|UQ_DISCIPLINA_deporte_nombre|NONCLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
EDICION_OLIMPICA|PK_EDICION_OLIMPICA|CLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
EDICION_OLIMPICA|UQ_EDICION_OLIMPICA_año_temporada|NONCLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
NOC|UQ_NOC_codigo_noc|NONCLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
SEDE|PK_SEDE|CLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
SEDE|UQ_SEDE_nombre_id_pais|NONCLUSTERED|1|.00|NULL|sin accion (indice pequeno)
indices_medidos|paginas_totales|fragmentacion_promedio_pct|fragmentacion_maxima_pct
=====
16|548|13.26|60.40
02_fragmentacion.sql finalizado.
```

07. Restauracion del respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion.

```
Windows PowerShell
u|94|Singles, Men (Olympic)
s|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|41|Hpt-e, Individual, Men (Olympic)
9|41|Tennis
10|41|Doubles, Men (Olympic)
id_entidad|año|poblacion
=====
17|1960|50688
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59338
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|títulos|latitud|longitud
=====
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
=====
01_cuentos_y_muestra.sql finalizado.
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
=====
ATLETA|0|0|OK
PARTICIPACION|0|0|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
=====
0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:25:27.0632804
03_alerta_integridad.sql finalizado.
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
=====
ATLETA|0|0|OK
PARTICIPACION|0|0|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
=====
0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:25:27.0632804
03_alerta_integridad.sql finalizado.
[2026-10-04 01:25:27] Integridad correcta: 0 atletas, 0 participaciones
```

08. Restauracion del completo mas el diferencial 1.

```

Windows PowerShell
c Games [C] Other [St. Franc] [s] [NULL] [-3.4403680000000000] -70.6802912000000000
66301[Lizaro Mart] [nez] [Lizaro Mart] [nez] [Despaigne] [Lizaro] [C] [Mart] [nez] [NULL] [NULL] [Male] [1962-11-11] [La Lisa] [Ciudad de La Habana] [67] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [183.00] [77.00] [Competed in Olympic Games] [NULL] [N
ULL] [NULL] [NULL]
66702[Joe] [Hs] [Hügel] [Garc] [a] [Joe] [Hs] [Hügel] [Garc] [a] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1969-10-17] [Madrid] [Madrid] [87] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [172.00] [64.00] [Competed in Olympic Games] [C] [G] [Other]
Valencia C.F. / Canal de Isabel II / Centre Atletic Lletana [Mataro, ESP] [NULL] [44.7501470000000000] -75.1388740000000000
68532[Tom Farrell] [Thomas Stanley "Tom" Farrell] [Tom] [C] [Farrell] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1932-09-23] [Liverpool] [England] [98] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [175.00] [70.00] [Competed in Olympic Games] [Liverpool Harriers, Liverpo
ol (GBR)] [NULL] [53.4871991000000000] -2.9916800000000000
72514[Je] [Jena] [-Ielnova-Prpok-Iuka] [Je] [Jena] [-Ielnova-Prpok-Iuka] [NULL] [NULL] [NULL] [Female] [1976-09-21] [R-ga] [R-ga] [162] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [168.00] [52.00] [Competed in Olympic Ga
mes] [Ar-hidija, R-ga (LAT)] [NULL] [NULL] [NULL]
74163[Karol Hoffmann] [Karol Hoffmann] [Karol] [C] [Hoffmann] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1913-08-10] [Orliczko] [Wie] [kopolskie] [207] [NULL] [1971-02-28] [Pozna] [Wie] [kopolskie] [207] [173.00] [75.00] [Competed in Olympic Games] [Marta Pozna]
a, Pozna] [a] (POL) [NULL] [NULL] [NULL]
75011[Kim Collins] [Kim Collins] [Kim] [C] [Collins] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1976-04-05] [Ogees] [Saint Peter Basseterre] [10] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [180.00] [77.00] [Competed in Olympic Games] [C] [G] [Non-starter] [C] [G] [Other] [TCU Hor
ned Progr, Fort Worth (USA) / adiche, Herzogenauach (GER)] [NULL] [NULL] [NULL]
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacional|edad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
138492|65848|54|1029|42|NULL|NULL|Jérika Olivera|NULL|NULL|NULL|195|0|NULL|NULL
140240|66702|54|1022|67|NULL|NULL|Joe] [Hs] [Hügel] [Garc] [a] [NULL] [NULL] [NULL] [20] [0] [NULL] [NULL]
152735|72514|54|1029|118|NULL|NULL|Je] [Jena] [Prpok-Iuka] [NULL] [NULL] [NULL] [12] [0] [NULL] [NULL]
158001|75011|54|43|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|40.00|180.00|77.00000000000000|6|0|NULL|NULL
158002|75011|54|400|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|NULL|NULL|NULL|7|0|NULL|NULL
176472|82645|54|340|17|NULL|The Bahamas|Christine Amertil|NULL|NULL|NULL|6|0|NULL|NULL
176481|82646|54|404|17|NULL|NULL|Chris Brown|NULL|NULL|NULL|4|0|NULL|NULL
176482|82646|54|476|17|NULL|The Bahamas|Chris Brown|NULL|NULL|NULL|3|0|NULL|Bronze
176512|82661|54|1029|21|NULL|NULL|Veerle Dejaeghere|NULL|NULL|NULL|47|0|NULL|NULL
176559|82687|54|395|27|NULL|NULL|Ivan Tsikhan|NULL|NULL|NULL|2|0|NULL|Silver
01_conteos_y_muestra.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----|-----|-----|-----
ATLETA|2516|2516|OK
PARTICIPACION|2765|2765|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----|-----|-----|-----|-----
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:25:55.1792033
03_alerta_integridad.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----|-----|-----|-----
ATLETA|2516|2516|OK
PARTICIPACION|2765|2765|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----|-----|-----|-----|-----
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:25:55.1792033
03_alerta_integridad.sql finalizado.

[2026-10-04 01:25:55] Integridad correcta: 2516 atletas, 2765 participaciones

```

09. Restauracion del completo mas el diferencial 2.

```

Windows PowerShell
313|Alphonse Allaert|Alphonse Gustaaf "Alphonse" Allaert|Alphonse] [C] [Allaert] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1872-10-27] [Sint-Michiels] [West-Vlaanderen] [34] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [Competed in Olympic Games] [7
, Schaerbeek (BEL)] [NULL] [51.1800793000000000] 3.2078641000000000
644|Erich Amplatz|Erich Amplatz|Erich] [C] [Amplatz] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1960-02-06] [Judenburg] [Steiermark] [31] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [185.00] [84.00] [Competed in Olympic Games] [SG Walkersdorf/Langenlois] [NULL] [47.169
40820000000000] 14.6661079000000000
880|Alessia Arisi|Alessia Arisi|Alessia] [C] [Arisi] [NULL] [NULL] [NULL] [Female] [1971-12-10] [Parma] [Parma] [133] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [165.00] [60.00] [Competed in Olympic Games] [Union Sportive Bicentre, Paris] [NULL] [44.8013
67800000000000] 10.3280833000000000
881|Bang Su-Hyeon|Bang Su-Hyeon|Bang] [C] [Su-Hyeon] [5]-[C] [6] [4] [4] [8] [Bang] [Soo-Hyun] [NULL] [Oriental] [Female] [1972-09-13] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [Competed in Olympic Games] [Oriri Cosmetics Company (K
OR)] [NULL] [40.4190843000000000] -3.7076302000000000
1014|Fatni Adeyemi|Fatni Adeyemi|Fatni] [C] [Adeyemi] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [Competed in Olympic Games] [NULL] [40.0194043000000000] -3.7076302000000000
1015|Kayode Akinsanya|Kayode Akinsanya|Kayode] [C] [Akinsanya] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1976-06-09] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [Competed in Olympic Games] [NULL] [40.4194043000000000] -3.707630
2000000000
1129|Jeffrey Alleyne|Jeffrey O. Alleyne|Jeffrey] [C] [Alleyne] [NULL] [NULL] [NULL] [Male] [1938-06-25] [Bridgetown] [Saint Michael] [47] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [NULL] [71.00] [Competed in Olympic Games] [NULL] [13.097783200000
0000] -39.6184100000000000
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacional|edad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
138492|65848|54|1029|42|NULL|NULL|Jérika Olivera|NULL|NULL|NULL|195|0|NULL|NULL
140240|66702|54|1022|67|NULL|NULL|Joe] [Hs] [Hügel] [Garc] [a] [NULL] [NULL] [NULL] [20] [0] [NULL] [NULL]
140241|66702|54|1022|67|NULL|NULL|Joe] [Hs] [Hügel] [Garc] [a] [NULL] [NULL] [NULL] [25] [0] [NULL] [NULL]
152735|72514|54|1029|118|NULL|NULL|Je] [Jena] [Prpok-Iuka] [NULL] [NULL] [NULL] [12] [0] [NULL] [NULL]
158001|75011|54|43|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|40.00|180.00|77.00000000000000|6|0|NULL|NULL
158002|75011|54|400|186|NULL|Saint Kitts and Nevis|Kim Collins|NULL|NULL|NULL|7|0|NULL|NULL
176472|82645|54|340|17|NULL|The Bahamas|Christine Amertil|NULL|NULL|NULL|6|0|NULL|NULL
176481|82646|54|404|17|NULL|NULL|Chris Brown|NULL|NULL|NULL|4|0|NULL|NULL
176482|82646|54|476|17|NULL|The Bahamas|Chris Brown|NULL|NULL|NULL|3|0|NULL|Bronze
176512|82661|54|1029|21|NULL|NULL|Veerle Dejaeghere|NULL|NULL|NULL|47|0|NULL|NULL
01_conteos_y_muestra.sql finalizado.

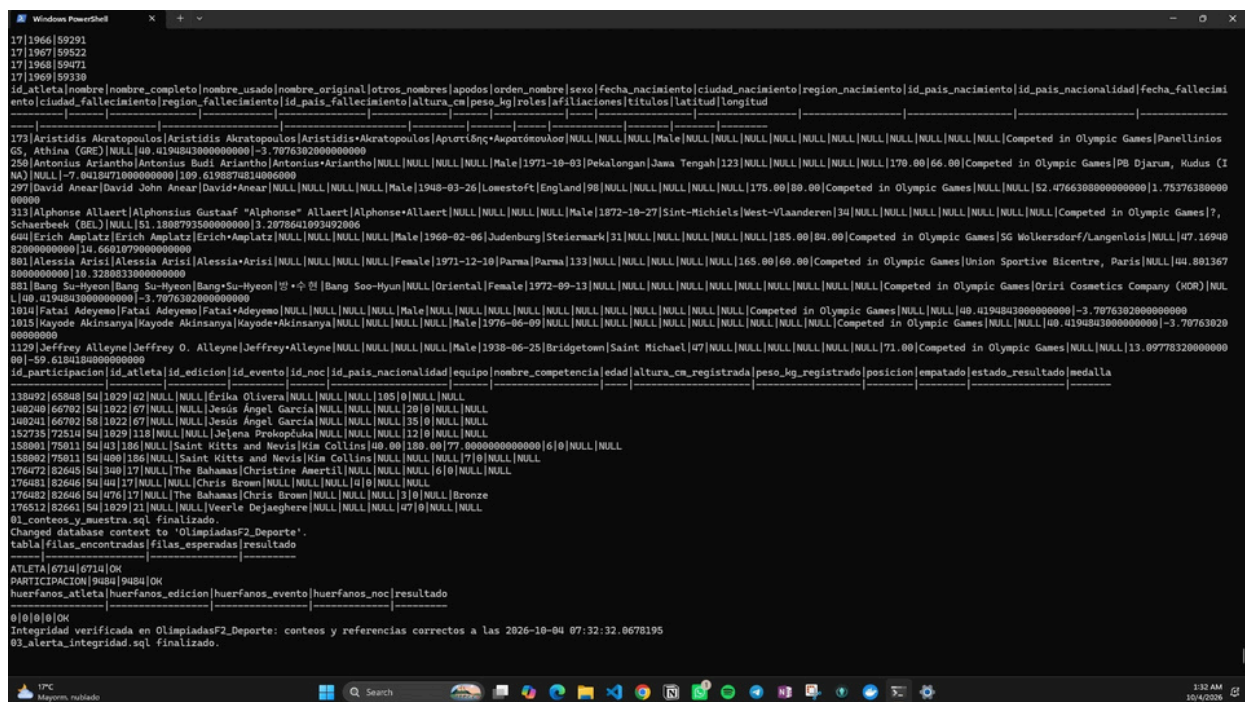
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----|-----|-----|-----
ATLETA|5350|5350|OK
PARTICIPACION|7140|7140|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----|-----|-----|-----|-----
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:26:30.4339603
03_alerta_integridad.sql finalizado.

Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deporte'.
tabla|filas_encontradas|filas_esperadas|resultado
-----|-----|-----|-----
ATLETA|5350|5350|OK
PARTICIPACION|7140|7140|OK
huerfanos_atleta|huerfanos_edicion|huerfanos_evento|huerfanos_noc|resultado
-----|-----|-----|-----|-----
0|0|0|0|OK
Integridad verificada en OlimpiadasF2_Deporte: conteos y referencias correctos a las 2026-10-04 07:26:30.4339603
03_alerta_integridad.sql finalizado.

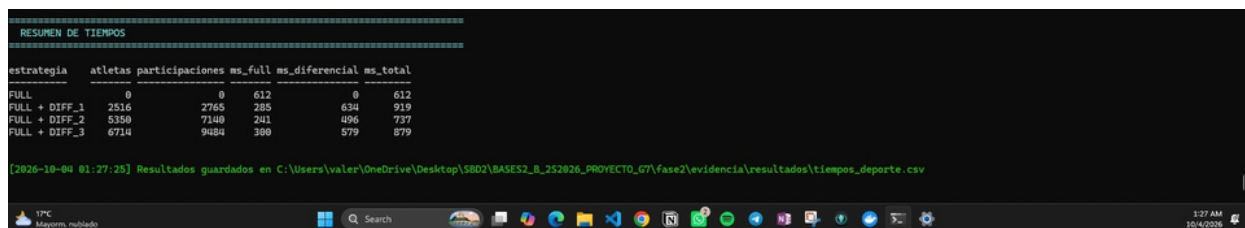
[2026-10-04 01:26:30] Integridad correcta: 5350 atletas, 7140 participaciones

```

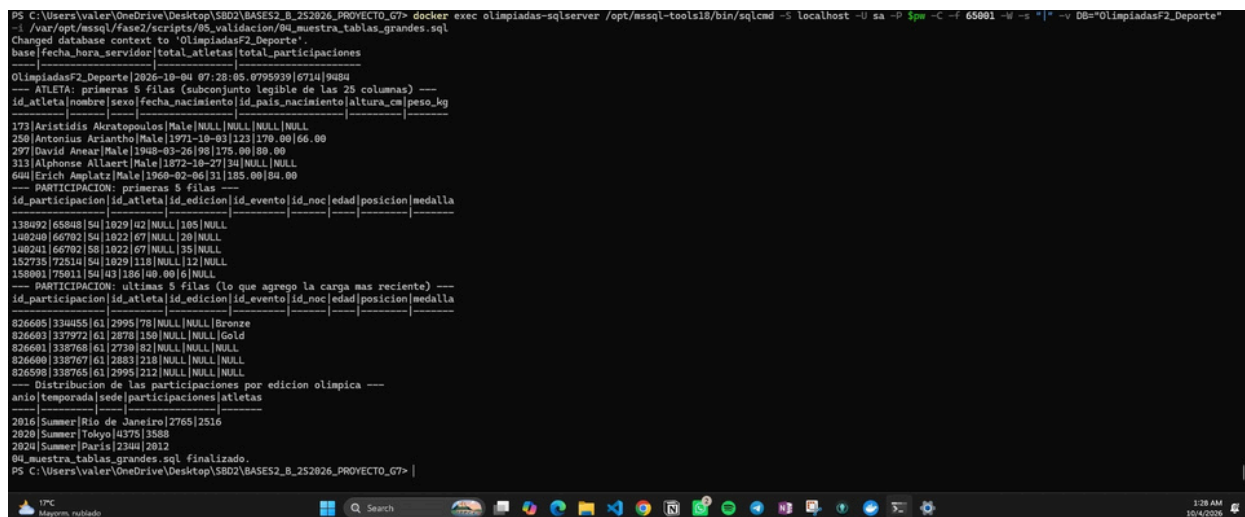
10. Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.



11. Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.



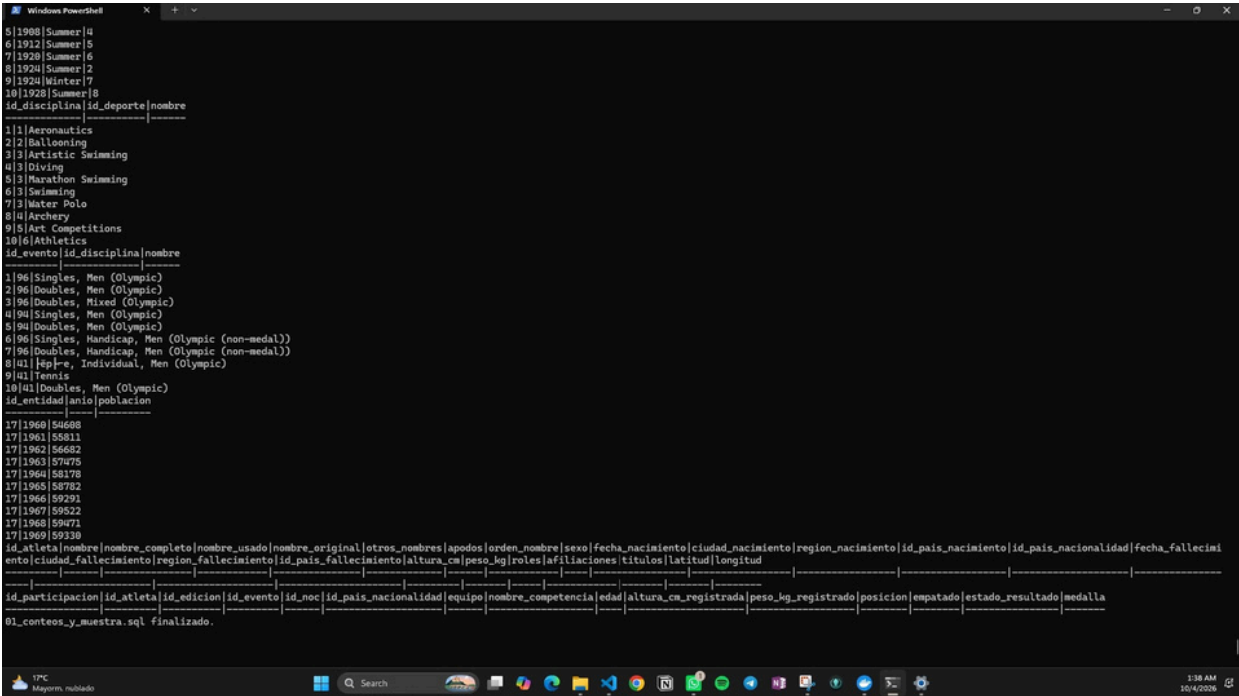
12. Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.



10.4 Carga por deportista (Usain Bolt)

#	Archivo	Contenido
02	deportista_01_carga_inicial.png	Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.
	deportista_02_carga_r1.png	Carga r1 — Bolt en Atenas 2004. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.
03	deportista_03_carga_r2.png	Carga r2 — Bolt en Pekin 2008.
04	deportista_04_carga_r3.png	Carga r3 — Bolt en Londres 2012.
05	deportista_05_respaldos.png	Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamano. Nivel
06	deportista_06_fragmentacion.png	de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga. Restauracion del
07	deportista_07_restaurar_full.png	respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion. Restauracion del
08	deportista_08_restaurar_diff1.png	completo mas el diferencial 1.
09	deportista_09_restaurar_diff2.png	Restauracion del completo mas el diferencial 2.
10	deportista_10_restaurar_diff3.png	Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.
11	deportista_11_resumen_tiempos.png	Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.
12	deportista_12_muestra_tablas.png	Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.

01. Carga inicial: los ocho catalogos. Conteo de las diez tablas y total de filas.



02. Carga r1 — Bolt en Atenas 2004. Conteos despues de insertar atletas y participaciones.

```

Windows PowerShell
8|1924|Summer|2
9|1924|Winter|7
10|1928|Summer|8
-----
id_disciplina|id_deporte|nombre
-----
1|1|Aeronautics
2|2|Ballooning
3|3|Artistic Swimming
4|3|Diving
5|3|Marathon Swimming
6|3|Swimming
7|3|Water Polo
8|4|Archery
9|5|Art Competitions
10|6|Athletics
-----
id_evento|id_disciplina|nombre
-----
1|96|Singles, Men (Olympic)
2|96|Doubles, Men (Olympic)
3|96|Doubles, Mixed (Olympic)
4|94|Singles, Men (Olympic)
5|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|41|Hep|-e, Individual, Men (Olympic)
9|41|Tennis
10|41|Doubles, Men (Olympic)
-----
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1969|56688
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59238
-----
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
184492|Usain Bolt|Usain St. Leo Bolt|Usain|CòBolt|NULL|NULL|Lightning Bolt|NULL|Male|1986-08-21|Sherwood Content|TreLammy|134|NULL|NULL|NULL|NULL|196.00|95.00|Competed in Olympic Games Fc6 Other|Racers Track Club, Kingston (JAM)|NULL|NULL|NULL
-----
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----
228828|184492|45|467|196|NULL|NULL|Usain Bolt|NULL|NULL|5|0|NULL|NULL
-----
01_cuentos_y_muestra.sql finalizado.

```

03. Carga r2 — Bolt en Pekin 2008.

```

Windows PowerShell
id_disciplina|id_deporte|nombre
-----
1|1|Aeronautics
2|2|Ballooning
3|3|Artistic Swimming
4|3|Diving
5|3|Marathon Swimming
6|3|Swimming
7|3|Water Polo
8|4|Archery
9|5|Art Competitions
10|6|Athletics
-----
id_evento|id_disciplina|nombre
-----
1|96|Singles, Men (Olympic)
2|96|Doubles, Men (Olympic)
3|96|Doubles, Mixed (Olympic)
4|94|Singles, Men (Olympic)
5|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|41|Hep|-e, Individual, Men (Olympic)
9|41|Tennis
10|41|Doubles, Men (Olympic)
-----
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1969|56688
17|1961|55811
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59471
17|1969|59238
-----
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
184492|Usain Bolt|Usain St. Leo Bolt|Usain|CòBolt|NULL|NULL|Lightning Bolt|NULL|Male|1986-08-21|Sherwood Content|TreLammy|134|NULL|NULL|NULL|NULL|196.00|95.00|Competed in Olympic Games Fc6 Other|Racers Track Club, Kingston (JAM)|NULL|NULL|NULL
-----
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----
228828|184492|45|467|196|NULL|NULL|Usain Bolt|NULL|NULL|5|0|NULL|NULL
228829|184492|47|43|196|Jamaica|Usain Bolt|21.00|196.00|95.00000000000000|1|0|NULL|Gold
228830|184492|47|467|196|NULL|NULL|Usain Bolt|NULL|NULL|1|0|NULL|Gold
228831|184492|47|489|196|Jamaica|Usain Bolt|NULL|NULL|NULL|0|0|NULL|NULL
-----
01_cuentos_y_muestra.sql finalizado.

```

04. Carga r3 — Bolt en Londres 2012.

```

Windows PowerShell
2|2|Ballooning
3|3|Artistic Swimming
4|3|Olympic
5|3|Marathon Swimming
6|3|Swimming
7|3|Water Polo
8|4|Archery
9|5|Arc Competitions
10|6|Athletics
id_evento|id_disciplina|nombre
-----
1|96|Singles, Men (Olympic)
2|96|Doubles, Men (Olympic)
3|96|Doubles, Mixed (Olympic)
4|94|Singles, Men (Olympic)
5|94|Doubles, Men (Olympic)
6|96|Singles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
7|96|Doubles, Handicap, Men (Olympic (non-medal))
8|41|Hpre, Individual, Men (Olympic)
9|41|Tennis
10|42|Doubles, Men (Olympic)
id_entidad|anio|poblacion
-----
17|1960|54688
17|1961|56311
17|1962|56682
17|1963|57475
17|1964|58178
17|1965|58782
17|1966|59291
17|1967|59522
17|1968|59371
17|1969|59330
id_atleta|nombre|nombre_completo|nombre_usado|nombre_original|otros_nombres|apodos|orden_nombre|sexo|fecha_nacimiento|ciudad_nacimiento|region_nacimiento|id_pais_nacimiento|id_pais_nacionalidad|fecha_fallecimiento|ciudad_fallecimiento|region_fallecimiento|id_pais_fallecimiento|altura_cm|peso_kg|roles|afiliaciones|titulos|latitud|longitud
-----
104092|Usain Bolt|Usain St. Leo Bolt|Usain Bolt|NULL|NULL|Lightning Bolt|NULL|Male|1986-08-21|Sherwood Content|Tre'lammy|134|NULL|NULL|NULL|NULL|196.00|95.00|Competed in Olympic Games|C6|Other|Racers|Track Club, Kingston (JAM)|NULL|NULL|NULL
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|id_pais_nacionalidad|equipo|nombre_competencia|edad|altura_cm_registrada|peso_kg_registrado|posicion|empatado|estado_resultado|medalla
-----
228920|104092|45|467|196|NULL|NULL|Usain Bolt|NULL|NULL|196|186|5|0|NULL|NULL
228929|104492|47|43|196|NULL|Jamaica|Usain Bolt|21.00|196.00|95.00000000000000|1|0|NULL|Gold
228930|104492|47|467|196|NULL|Jamaica|Usain Bolt|NULL|NULL|1|0|NULL|Gold
228931|104492|47|400|196|NULL|Jamaica|Usain Bolt|NULL|NULL|0|0|NULL|NULL
228932|104492|50|43|196|NULL|Jamaica|Usain Bolt|25.00|196.00|95.00000000000000|1|0|NULL|Gold
228933|104492|50|467|196|NULL|NULL|Usain Bolt|NULL|NULL|1|0|NULL|Gold
228934|104492|50|400|196|NULL|Jamaica|Usain Bolt|NULL|NULL|1|0|NULL|Gold
01 conteos_y_muestra.sql finalizado.

```

05. Inventario de los cuatro respaldos: tipo, archivo, fecha y hora, y tamaño.

```
=====
PASO 9 - Respaldo DIFERENCIAL 3
=====
DIFERENCIAL 3 de OlimpiadasF2_Deportista - inicio 2026-10-04 07:39:44.170
26 percent processed.
52 percent processed.
79 percent processed.
100 percent processed.
Processed 136 pages for database 'OlimpiadasF2_Deportista', file 'OlimpiadasF2_Deportista' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Deportista', file 'OlimpiadasF2_Deportista_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 138 pages in 0.037 seconds (29.032 MB/sec).
Eipo_respaldo\base\archivo\inicio|Fin|duration_ms
=====
DIFERENCIAL 3]OlimpiadasF2_Deportista]var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_3_bak|2026-10-04 07:39:44.170|2026-10-04 07:39:44.252|74
The backup set on file 1 is valid.
02_backup_diferencial.sql finalizado: diferencial 3 de OlimpiadasF2_Deportista.

[2026-10-04 01:39:44] Punto de restauracion DIFF_3: 1 atletas, 7 participaciones

=====
PASO 10 - Inventario de los respaldos generados
=====
-rw-rw- 1 mssql root 1.2M 2026-10-04 07:38 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_1_bak
-rw-rw- 1 mssql root 1.2M 2026-10-04 07:39 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_2_bak
-rw-rw- 1 mssql root 1.2M 2026-10-04 07:39 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_3_bak
-rw-rw- 1 mssql root 5.4M 2026-10-04 07:38 /var/opt/mssql/ase2/backups/OlimpiadasF2_Deportista_FULL_bak
Changed database context to 'master'.
base|fecha_hora_servidor
=====
OlimpiadasF2_Deportista|2026-10-04 07:39:44.0020059
Eipo|archivo|fecha_hora|tamano_kb|compresion
=====
Completo|OlimpiadasF2_Deportista_FULL_bak|2026-10-04 07:38:28.000|5.33|ninguno
Diferencial|OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_1_bak|2026-10-04 07:38:52.000|1.14|ninguno
Diferencial|OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_2_bak|2026-10-04 07:39:15.000|1.14|ninguno
Diferencial|OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_3_bak|2026-10-04 07:39:44.000|1.14|ninguno
00_inventario_respaldos.sql finalizado.

=====
```

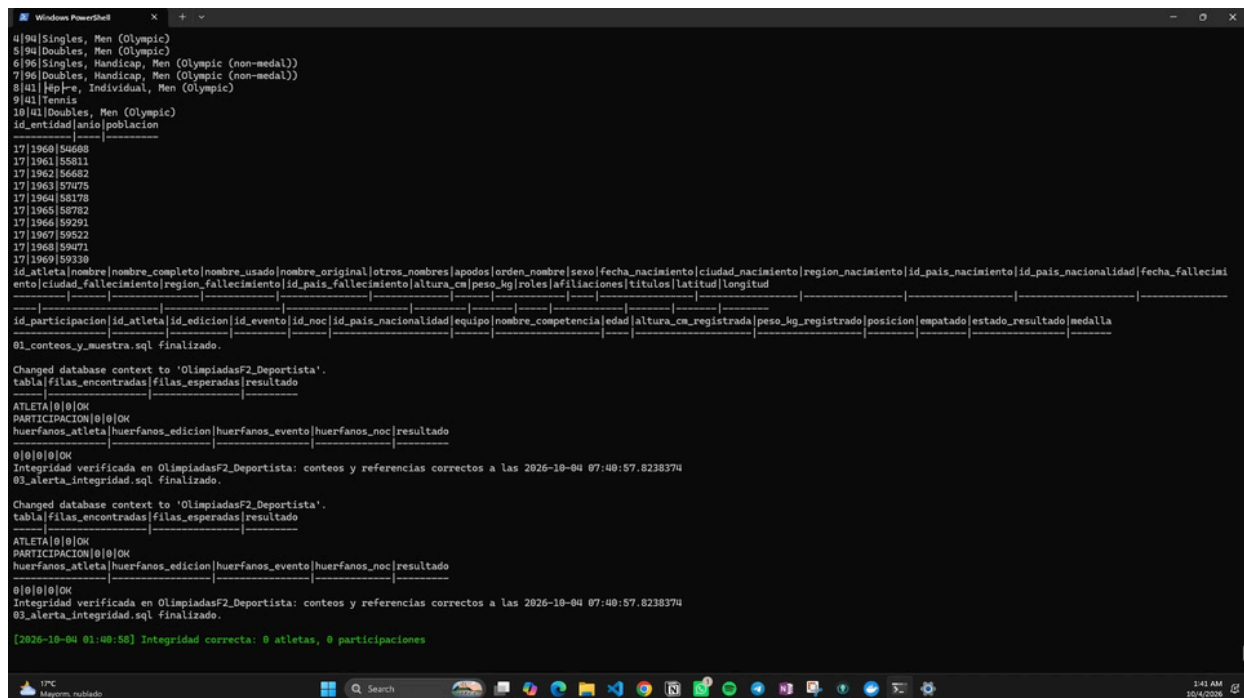
06. Nivel de fragmentacion de los indices al cierre del tipo de carga.

```

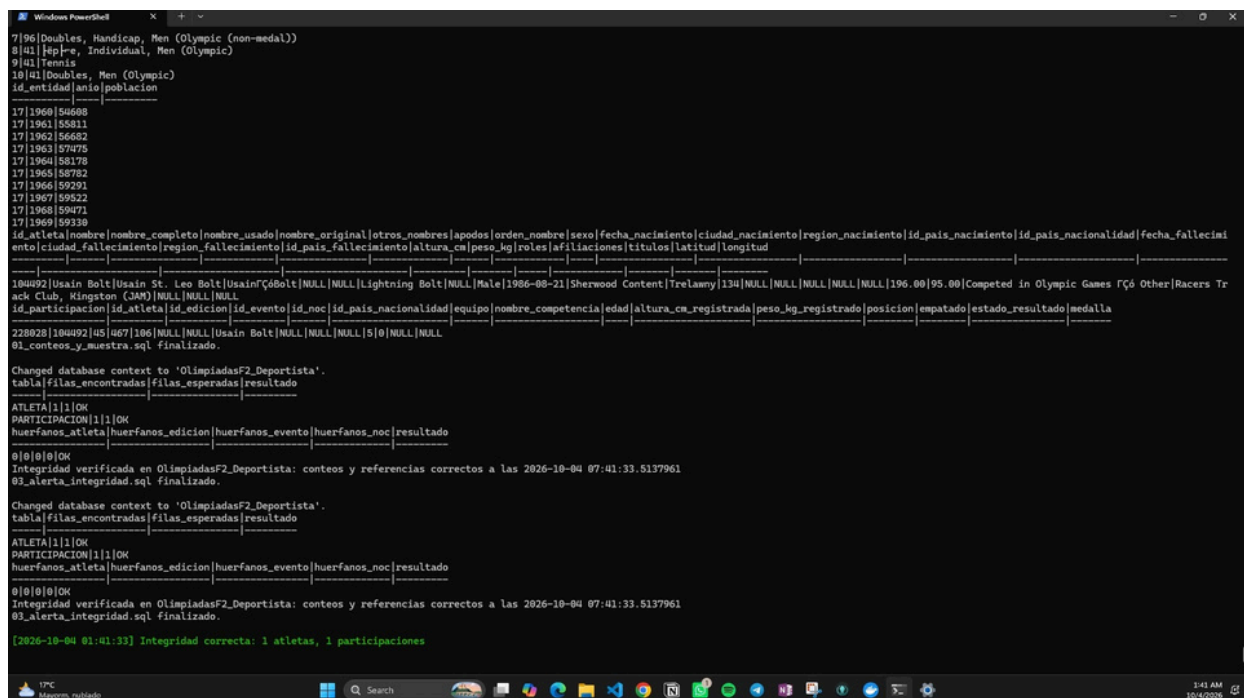
PASO 11 - Nivel de fragmentacion
-----
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deportista'.
base\fecha_hora_servidor
-----
OlimpiadasF2_Deportista|2026-10-04 07:48:17.9102913
-----
tabla|indice|tipo|indice|paginas|fragmentacion_pct|uso_de_pagina_pct|recomendacion
-----
POBLACION|PK_POBLACION|CLUSTERED|49|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
EVENTO|PK_EVENTO|CLUSTERED|23|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
EVENTO_UO_EVENTO|PK_EVENTO_UO_EVENTO|NONCLUSTERED|22|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
ENTIDAD_GEOGRAFICA|PK_ENTIDAD_GEOGRAFICA|CLUSTERED|2|50|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
NOC|PK_NOC|CLUSTERED|2|50|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
ATLETA|PK_ATLETA|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
DEPORTE|PK_DEPORTE|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
DEPORTE_UO_DEPORTE_nombre|NONCLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
DISCIPLINA|PK_DISCIPLINA|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
DISCIPLINA_UO_DISCIPLINA_deporte_nombre|NONCLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
EDICION_OLIMPICA|PK_EDICION_OLIMPICA|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
EDICION_OLIMPICA_UO_EDICION_DEPARTAMENTO_nombre|NONCLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
NOC|PK_NOC_codigo_noc|NONCLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
PARTICIPACION|PK_PARTICIPACION|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
SEDE|PK_SEDE|CLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
SEDE_UO_SEDE_nombre_id_pais|NONCLUSTERED|1|0|0|NULL|sin accion (indice pequeno)
indices_medios|paginas_totales|fragmentacion_promedio_pct|fragmentacion_maxima_pct
16|109|6.25|50.00
02_fragmentacion.sql finalizado.

```

07. Restauracion del respaldo completo, con el tiempo medido y la validacion.



08. Restauracion del completo mas el diferencial 1.



09. Restauracion del completo mas el diferencial 2.

[illegible]

10. Restauracion del completo mas el diferencial 3, el estado final.

[illegible]

11. Tabla comparativa de los cuatro puntos de restauracion.

```
=====
RESUMEN DE TIEMPOS
=====

estrategia  atletas participaciones ms_full ms_diferencial ms_total
-----
FULL        0          0      650           0      650
FULL + DIFF_1  1          1      277        559      836
FULL + DIFF_2  1          4      314        594      908
FULL + DIFF_3  1          7      310        549      859

[2026-10-04 01:43:10] Resultados guardados en C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7\fase2\evidencia\resultados\tiempos_deportista.csv
```

12. Contenido de ATLETA y PARTICIPACION, y distribucion por edicion olimpica.

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -S "|" -v DB="OlimpiadasF2_Deportista"
Changed database context to 'OlimpiadasF2_Deportista'.
base|fecha_hora_servidor|total_atletas|total_participaciones
-----|-----|-----|-----
OlimpiadasF2_Deportista|2026-10-04 07:44:25.2389970|1|7
--- ATLETA: primeras 5 filas (subconjunto legible de las 25 columnas) ---
id_atleta|nombre|sexo|fecha_nacimiento|id_pais_nacimiento|altura_cm|peso_kg
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
104492|Usain Bolt|Male|1986-08-21|131|196.00|95.00
--- PARTICIPACION: primeras 5 filas ---
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|edad|posicion|medalla
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
228028|104492|45|467|106|NULL|5|NULL
228029|104492|47|43|106|21.00|1|Gold
228030|104492|47|407|106|NULL|1|Gold
228031|104492|47|400|106|NULL|NULL|NULL
228032|104492|50|43|106|25.00|1|Gold
--- PARTICIPACION: ultimas 5 filas (lo que agregue la carga mas reciente) ---
id_participacion|id_atleta|id_edicion|id_evento|id_noc|edad|posicion|medalla
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
228034|104492|50|400|106|NULL|1|Gold
228033|104492|50|467|106|NULL|1|Gold
228032|104492|50|43|106|25.00|1|Gold
228031|104492|47|400|106|NULL|NULL|NULL
228030|104492|47|467|106|NULL|1|Gold
--- Distribucion de las participaciones por edicion olimpica ---
anio|temporada|sede|participaciones|atletas
-----|-----|-----|-----|-----
2004|Summer|Athina|1|1
2008|Summer|Beijing|3|1
2012|Summer|London|3|1
04_muestra_tablas_grandes.sql finalizado
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7>
```

10.5 Alcance opcional

Captura	Contenido
opcional_01_compresion_cifrado.png	Las tres variantes del mismo respaldo y el ahorro de cada una
opcional_02_cron.png	Instalacion de la tarea programada y su primera ejecucion
opcional_03_bitacora_cron.png	Bitacora acumulada de los respaldos automaticos

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P $pw -C -f 65001 -W -S "|" -v DB="OlimpiadasF2_Anio" -v CLAVE_CERT="Fase2-Cert-2026-G7" -i /var/opt/mssql/fase2/scripts/06_opcionales/01_compresion_y_cifrado.sql
Changed database context to 'master'.
La clave maestra ya existe.
El certificado CertRespaldoFase2 ya existe.
name|subject|start_date|expiry_date|priv_key_encryption_type_desc
-----|-----|-----|-----|-----
CertRespaldoFase2|Certificado para cifrar respaldos de la Fase 2|2026-09-30 00:20:07.000|2027-12-31 00:00:00.000|ENCRYPTED_BY_MASTER_KEY
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio.log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.066 seconds (377.071 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio.log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.077 seconds (323.204 MB/sec).
Processed 3184 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio' on file 1.
Processed 2 pages for database 'OlimpiadasF2_Anio', file 'OlimpiadasF2_Anio.log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 3186 pages in 0.088 seconds (282.803 MB/sec).
variante|duracion_seg
-----|-----
1. sin comprimir|126
2. comprimido|136
3. comprimido y cifrado|145
archivo|compresion|cifrado|tamaño_datos_mb|tamaño_archivo_mb|ahorro_pct
-----|-----|-----|-----|-----|-----
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_1_plano_bak|ninguno|no|26.09|26.09|.00
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_2_comprimido_bak|MS_XPRESS|no|26.09|15.14|80.29
comparativa_OlimpiadasF2_Anio_3_cifrado_bak|MS_XPRESS|aes_256|26.09|15.15|80.28
The backup set on file 1 is valid.
El certificado ya tenía respaldo previo.
01_compresion_y_cifrado.sql finalizado.
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7>
```

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7> .\fase2\scripts\06_opcionales\03_instalar_cron.ps1
Instalando respaldos automaticos con cron
-> Generando el archivo de credenciales dentro del contenedor
credenciales escritas
-> Copiando el script al contenedor
permisos de la carpeta de respaldos corregidos
-> Instalando cron dentro del contenedor
cron disponible
-> Registrando la entrada en el crontab
-> Arrancando el servicio cron
* Starting periodic command scheduler cron
... done.
-> Crontab instalado:
0 2 * * * /var/opt/mssql/fase2/06_opcionales/02_backup_automatico.sh >> /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/cron_stdout.log 2>&1
El ejecutando el respaldo una vez para comprobar que funciona
[2026-10-04 07:19:05] === Inicio de respaldo automatico (FULL) ===
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=FULL 257ms tamaño=5.2M archivo=OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Anio: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: no existe, se omite
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=FULL 271ms tamaño=880K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
[2026-10-04 07:19:06] OlimpiadasF2_Deportista: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:06] === Fin del respaldo automatico ===
-> Archivos generados:
-rw-rw-r-- 1 mssql root 3.5M Sep 30 04:35 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043516.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 5.2M Oct 4 07:19 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql root 72K Sep 30 04:35 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043517.bak
-rw-rw-r-- 1 mssql mssql 880K Oct 4 07:19 /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
Listo. La bitacora queda en /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/bitacora_cron.log
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SB02\BASE52_B_252026_PROYECTO_G7>
```

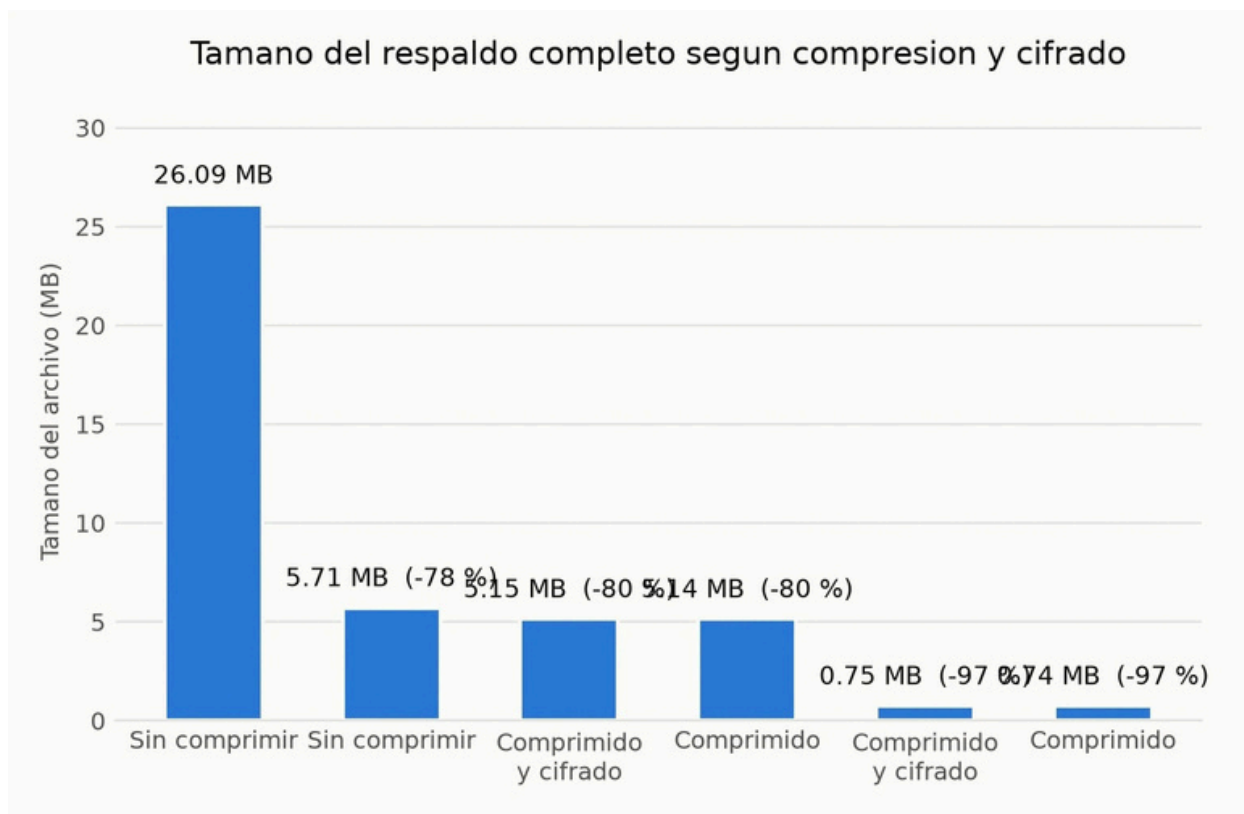
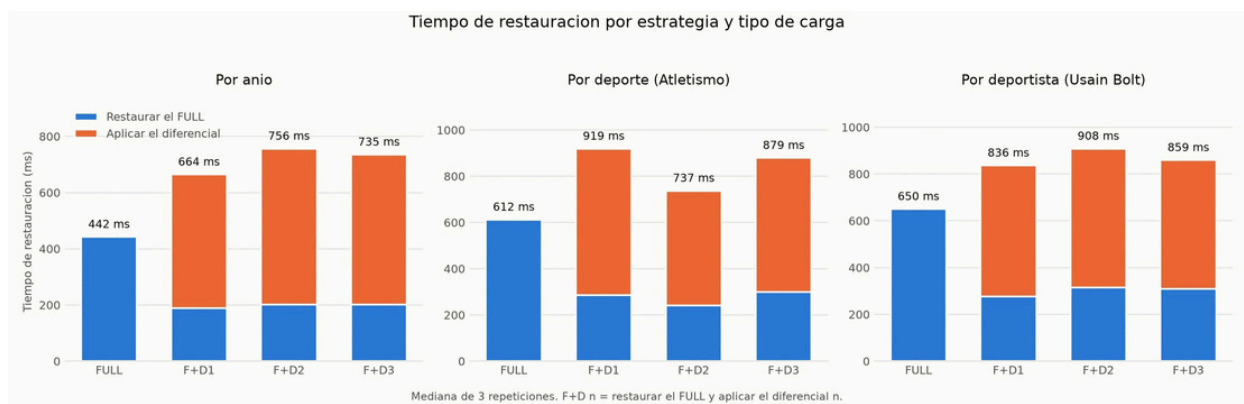
```

PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SBD2\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> docker exec olimpiadas-sqlserver cat /var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/bitacora_cron.log
[2026-09-30 04:32:38] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Anio: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] OlimpiadasF2_Deportista: no existe, se omite
[2026-09-30 04:32:39] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-09-30 04:34:21] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Anio: ERROR al respaldar -> Msg 3201, Level 16, State 1, Server elc7ee9abb28, Line 1 Cannot open backup device '/var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043421.bak'. Operating system error 5(Access is denied.).
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:34:21] OlimpiadasF2_Deportista: ERROR al respaldar -> Msg 3201, Level 16, State 1, Server elc7ee9abb28, Line 1 Cannot open backup device '/var/opt/mssql/fase2/backups/automaticos/OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043421.bak'. Operating system error 5(Access is denied.).
[2026-09-30 04:34:21] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-09-30 04:35:16] === Inicio de respaldo automatico (DIFF) ===
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=DIFF 272ms tamaño=3.5M archivo=OlimpiadasF2_Anio_DIFF_20260930_043516.bak
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Anio: verificación del archivo correcta
[2026-09-30 04:35:16] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-09-30 04:35:17] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=DIFF 221ms tamaño=72K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_DIFF_20260930_043517.bak
[2026-09-30 04:35:17] OlimpiadasF2_Deportista: verificación del archivo correcta
[2026-09-30 04:35:17] === Fin del respaldo automatico ===
[2026-10-04 07:19:05] === Inicio de respaldo automatico (FULL) ===
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Anio: OK tipo=FULL 257ms tamaño=5.2M archivo=OlimpiadasF2_Anio_FULL_20261004_071905.bak
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Anio: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Deporte: no existe, se omite
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Deportista: OK tipo=FULL 271ms tamaño=800K archivo=OlimpiadasF2_Deportista_FULL_20261004_071906.bak
[2026-10-04 07:19:05] OlimpiadasF2_Deportista: verificación del archivo correcta
[2026-10-04 07:19:05] === Fin del respaldo automatico ===
PS C:\Users\valer\OneDrive\Desktop\SBD2\BASES2_B_252026_PROYECTO_G7> |

```

10.6 Graficas generadas

Ambas las produce `generar_analisis.py` a partir de los CSV de mediciones.



11. Cumplimiento del alcance

Obligatorio

Requisito	Estado
Base nueva con carga inicial, por cada tipo de carga	cumplido, 3 bases
Respaldo completo tras la carga inicial	cumplido, 3
Respaldo diferencial tras cada carga siguiente	cumplido, 9
Capturas de SELECT y COUNT() tras cada carga	cumplido, 12
Eliminación de la base completa	cumplido, antes de cada restauración
Restaurar el completo registrando tiempo	cumplido, con 3 repeticiones
Restaurar los diferenciales registrando tiempo	cumplido, 9 puntos
Validación de integridad tras cada restauración	cumplido, 12 de 12 correctas
Nivel de fragmentación al cierre de cada tipo	cumplido, 3 mediciones
Respaldos ejecutados desde consola	cumplido, sqlcmd
Capturas con fecha y hora del sistema operativo	cumplido, las 40
Almacenamiento persistente con Docker	cumplido, volumen sqlserver_data

Opcional

Requisito	Estado
Compresión de los archivos de respaldo	implementado y medido, 80 % de ahorro
Programación de respaldos automáticos con cron	implementado, con verificación y retención
Cifrado de los archivos de respaldo	implementado, AES-256 con certificado exportado
Alertas de validación de integridad posterior a la restauración	implementado, corta la ejecución con código de error